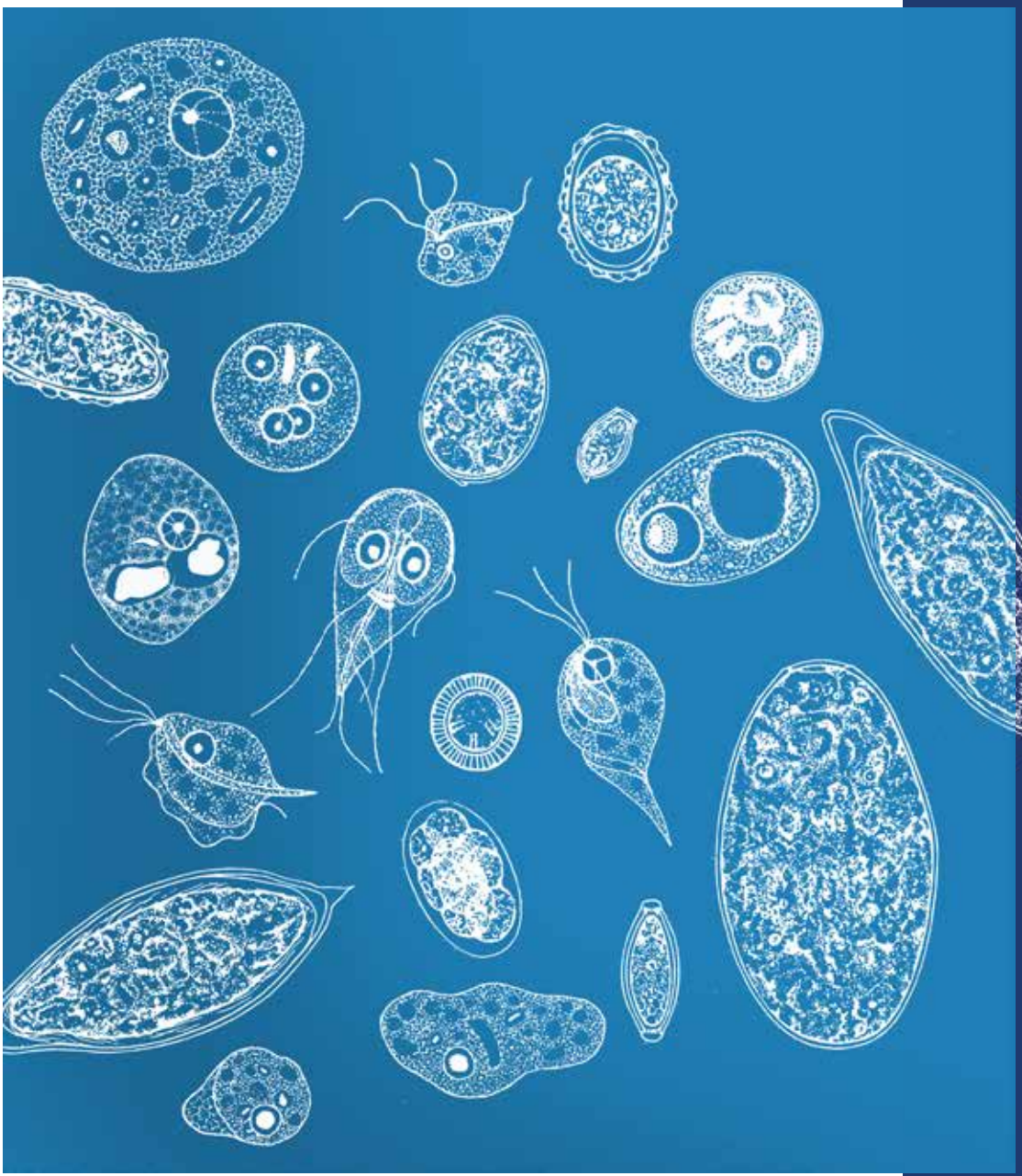
Planches

pour le diagnostic des parasites intestinaux



deuxième édition

Organisation mondiale de la Santé

Ces planches ont été concues et réalisées par

Professeur Marco Genchi, Département des sciences vétérinaires, Université de Parme, Parme, Italie

M. Idzi Potters, BSc, Département des sciences cliniques, Institut de médecine tropicale, Anvers, Belgique

Mme Rina G. Kaminsky, MSc, Département de pédiatrie, École des sciences médicales, Université nationale autonome, Honduras et Service de parasitologie, Département de laboratoire clinique, Hôpital universitaire, Honduras

Dr Antonio Montresor, chimiothérapie préventive et contrôle de la transmission, Département de contrôle des maladies tropicales négligées, Organisation mondiale de la santé, Genève, Suisse

Dr Simone Magnino, Institut Zooprophylactique Expérimental de Lombardie et Émilie Romagne, Bruno Ubertini, Pavie, Italie

Remerciements

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) remercie l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna «Bruno Ubertini» pour son soutien financier et technique à la préparation de ce document. Un grand merci également à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers pour avoir mis à disposition sa vaste bibliothèque d'images.

Sont également remerciés

Dr Shaali Ame, Centre collaborateur OMS des maladies tropicales négligées, Unité de parasitologie, Laboratoire de santé publique Ivo de Carneri, Pemba, République-Unie de Tanzanie

Professeur Giuseppe Cringoli, Département de médecine vétérinaire et de production animale, Université de Naples Federico II, Naples, Italie

Dr Yvette Endriss, Institut tropical et de santé publique suisse, Bâle, Suisse

Professeur Laura Rinaldi, Département de médecine vétérinaire et de production animale, Université de Naples Federico II, Naples, Italie

Dr Francesca Tamarozzi, Centre collaborateur OMS pour l'épidémiologie, la détection et le contrôle de l'échinococcose kystique et alvéolaire, Istituto Superiore di Sanità (Institut national de la santé), Rome, Italie

Dr Fabio Tosini, Laboratoire de référence de l'Union européenne pour les parasites, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie

Dr Jürg Utzinger, Institut tropical et de santé publique suisse, Bâle, Suisse

Première édition, 1994, révisée et réimprimée, 2000, 2003, 2012 avec corrections

ISBN 978-92-4-002586-8 (version électronique)

ISBN 978-92-4-002587-5 (version imprimée)

© Organisation Mondiale de la Santé, 2021

Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'oeuvre à des fins non commerciales, pour autant que l'oeuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci dessous. Dans l'utilisation qui sera faite de l'oeuvre, quelle qu'elle soit, il ne devra pas être suggéré que l'OMS approuve une organisation, des produits ou des services particuliers. L'utilisation de l'emblème de l'OMS est interdite. Si vous adaptez cette oeuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle oeuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette oeuvre, il vous est demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l'exactitude de la présente traduction. L'édition originale anglaise est l'édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/).

Citation suggérée. Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux, deuxième édition [Bench Aids for the diagnosis of intestinal parasites, second edition]. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr.

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse http://apps.who.int/iris.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l'OMS, voir http://apps.who.int/bookorders. Pour soumettre une demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir http://www.who.int/about/licensing.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente oeuvre qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission doit être obtenue pour un tel usage et d'obtenir cette permission du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente oeuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'OMS aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'OMS, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'OMS ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.

La traduction française a été réalisée par Dr Rabiou Labbo. En cas d'incohérence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise est considérée comme la version authentique faisant foi.

Conception et illustration par Andrea Iacobuzio.

Couverture avant et arrière: conception graphique par Marco Genchi, basée sur les clés d'identification de la première édition.

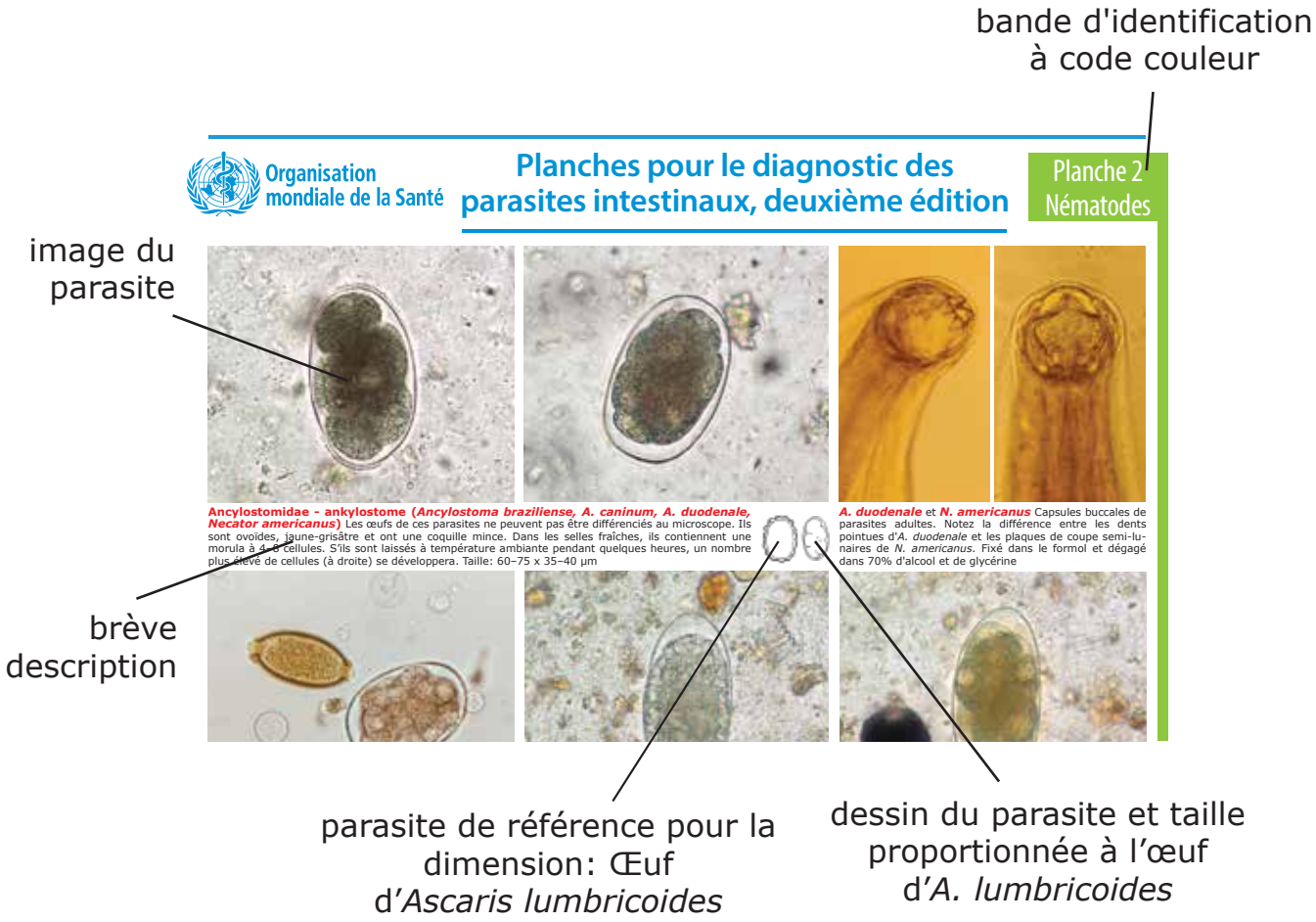
Introduction

Cette deuxième édition de *Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux* se veut à la fois un outil pratique pour le diagnostic des infections parasitaires intestinales pour les techniciens de laboratoire et les enquêteurs de terrain et comme aide pédagogique pour les étudiants et les stagiaires. Les planches sont disposées sur deux côtés: le recto avec microphotographies pour l'identification des œufs, larves, trophozoïtes, kystes et oocystes présents dans les fèces, et le verso dédié aux différentes méthodes copro-microscopiques (procédures) et principales techniques de coloration utilisées en parasitologie.

Une attention particulière a été consacrée à tous les contenus graphiques et picturaux. La décision d'inclure le contour d'un œuf d'*Ascaris lumbricoides* dans sa taille relative à côté de chaque structure parasitaire répond à l'intention de montrer les dimensions réelles que l'œil doit rechercher lors de l'examen des spécimens au microscope. Pour chaque image, la taille du parasite et une brève description sont fournies pour aider à l'identification microscopique.

Deux planches récapitulatives, l'une pour les helminthes et l'autre pour les protozoaires, sont également incluses pour fournir un aperçu visuel des différentes présentations d'éléments parasitaires.

Les planches ont été produites dans un format scellé en plastique résistant aux intempéries robuste et facile à utiliser à la paillasse. Il est recommandé pour tous les agents de santé engagés dans le diagnostic de routine des infections parasitaires intestinales.



Bonnes pratiques de laboratoire et biosécurité

Certaines pratiques de base et principes de biosécurité qui doivent être suivis en laboratoire sont présentés ci-dessous. Pour plus d'informations, reportez-vous à:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/42981

Un laboratoire de parasitologie est généralement classé comme laboratoire de base de biosécurité 2 (BSL-2) (voir http://www.hse.gov.uk/pubns/misc208.pdf). Cela nécessite l'application de bonnes pratiques de laboratoire, l'utilisation d'équipements de protection individuelle et l'affichage d'un signe des dangers biologiques internationaux. Le laboratoire doit également être équipé de hotte de sécurité et de procédures spécifiques de désinfection et de traitement des matériels biologiques, à utiliser également en cas de déversement accidentel. Il devrait y avoir un accès réglementé et suffisamment d' espace pour les paillasses et l'équipement de laboratoire, qui doit être aménagé de manière à permettre un nettoyage adéquat. Des installations pour le stockage des vêtements et articles personnels doivent être prévues pour tout le personnel, et des zones de stockage des échantillons, des réactifs et de l'équipement devraient être disponibles. De plus, il est essentiel que les zones «propres» et «souillées» soient clairement distinguées, bien éclairées et ventilées; que des barrières contre les arthropodes soient en place si les fenêtres peuvent être ouvertes; qu'une source d'eau facilement accessible soit disponible; et que les paillasses, les murs et les sols soient lisses, hydrofuges et faciles à nettoyer et à désinfecter. Enfin, le laboratoire doit être séparé des vestiaires et des zones de loisirs affectées au personnel.

Les désinfectants normalement utilisés sont l'hypochlorite de sodium (eau de javel), l'éthanol à 70% ou l'isopropanol et les composés d'ammonium quaternaire. L'eau de Javel est facilement disponible et peu coûteuse. Lorsqu'elle est diluée à 5–10%, l'eau de Javel convient à la désinfection des bancs et espaces de travail. L'alcool est efficace pour décontaminer les surfaces en acier inoxydable et éliminer les résidus d'eau de Javel des métaux pour minimiser la corrosion. Les composés d'ammonium quaternaire doivent être utilisés après élimination des matières organiques, ce qui réduit leur efficacité.

Pour l'élimination des déchets, dans des conditions idéales, tout le matériel souillé ou potentiellement infecté être décontaminé, passé à l'autoclave ou incinéré en laboratoire. Les conteneurs de déchets contaminés, y compris ceux prévus pour l'élimination des déchets tranchants, doivent être facilement identifiables et adapté à l'usage.

Les règles de base du laboratoire peuvent être résumées comme suit:

1. Garder les espaces de travail ordonnées (par exemple, ne placez jamais de sacs à dos, sacs, livres, etc. sur les paillasses de laboratoire).
2. Lavez-vous toujours les mains à l'eau et au savon lorsque vous entrez et sortez du laboratoire.
3. Portez toujours votre blouse de laboratoire lorsque vous êtes au laboratoire et retirez-la lorsque vous partez; les blouses de laboratoire et les vêtements personnels ne doivent pas être rangés dans la même armoire.
4. Portez toujours des gants lorsque vous manipulez des substances biologiques ou chimiques potentiellement dangereuses.
5. Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger contre les éclaboussures, les pulvérisations et les rayons UV.
6. Utilisez des chaussures appropriées (pas de sandales).
7. Manipulez les substances toxiques (par exemple le formol) sous une hotte de sécurité.
8. Étiquetez sans équivoque toutes les préparations et les échantillons à analyser.
9. Éliminez tous les déchets de manière appropriée et en toute sécurité.
10. Nettoyez et désinfectez la zone de travail au début et à la fin de chaque session de laboratoire.
11. Ne sortez pas du laboratoire le presse-papier/bloc-notes/stylo/crayon utilisés car ils sont potentiellement contaminés.
12. Ne stockez pas de nourriture et/ou de boissons dans le laboratoire.
13. Ne mangez pas et/ou ne buvez pas dans le laboratoire, et ne portez pas les mains ou d'autres objets (par ex. maquillage, lentilles de contact) à la bouche ou aux yeux.

Fournitures de laboratoire de base en parasitologie médicale

Équipement

- Microscope, objectif 4x, 10x, 40x, 100x
- Objectif supplémentaire 20x, 60x
- Oculaire micrométrique et lame micrométrique pour l'étalonnage du microscope
- Centrifugeuse (si possible, avec rotor pour plaques de micro titration)
- Balance de laboratoire
- Plaque chauffante avec agitateur magnétique
- Frigo
- Stéréo microscope (si possible)

Matériel

- Ruban adhésif (transparent) et papier: 2 cm de large
- Béchers (plastique et verre): 250 ml, 500 ml, 1000 ml
- Verres coniques
- Bouteilles (plastique ou verre): 25 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, avec bouchons ou compte-gouttes et bouchons à vis
- Tubes à centrifuger, coniques, à dessus plat, gradués: 15 ml, 50 ml
- Tubes à centrifuger, coniques, jetables en plastique: 12 ml
- Cylindre gradué: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1000 ml
- Détergents et désinfectants
- Vaisselle pour coloration, pots Coplin
- Flacon compte-gouttes pour solution saline, iode, etc.
- Pinces et ciseaux
- Entonnoir (plastique et verre)
- Gaze
- Plaque chauffante
- Hydromètre (densité 1.10–1.40)
- Huile d'immersion, faible viscosité
- Marqueurs permanents, stylos, crayons
- Mortier et pilon (porcelaine de laboratoire)
- Gants (latex ou nitrile), jetables
- Filtre à membrane (12 µm ou 15 µm) et porte-filtre
- Lame de microscope et lamelles
- Serviettes en papier
- Pipettes Pasteur et ampoules en caoutchouc, pipette électronique
- Boîtes de Petri (plastique et verre)
- Pipettes (compte-gouttes en plastique) jetables: pipette pleine capacité 7 ml
- Plastique «Squeeze»: 100 ml, 250 ml, 500 ml
- Tige (plastique)
- Plateau coulissant (plastique)
- Tiges d'agitation
- Portoir pour tubes à centrifuger
- Formulaires d'enregistrement et papier à lettres
- Étiquettes autocollantes
- Passoire, métal (passoire à thé), 7,5 cm de diamètre
- Minuterie
- Bâtonnets applicateurs en bois, cotons-tiges et abaisse-langues

Réactifs

- Chromotrope 2R
- L'acide acétique glacial
- Eau distillée
- Éthanol: 70%, 95%, 100%
- Acétate d'éthyle
- Formaldéhyde (37–40%)
- Glycerine
- Acide chlorhydrique (HCl)
- Cristaux d'iode (I_2)
- Vert lumière SF
- Vert malachite
- Iodure de potassium (KI)
- Solution saline
- L'acétate de sodium
- Bleu de méthylène

Solutions

- Solution de carbol-fuchsine: liquéfiez 5 g de cristaux de phénol avec une petite quantité d'eau distillée, à l'aide d'un bain d'eau tiède à 95 °C. Dissoudre 1 g de fuchsine basique dans le phénol liquéfié. Ajouter 10 ml d'éthanol à 95% et mélanger. Ajouter 100 ml d'eau distillée. Filtrer et stocker dans un endroit sombre flacon, bien étiqueté. La solution est prête à l'emploi.
- Formol 5%: 50 ml de formaldéhyde + 950 ml eau distillée ou solution saline (recommandé pour une utilisation tout usage et pour la préservation des kystes protozoaires).
- Formol 10%: 100 ml de formaldéhyde + 900 ml eau distillée ou solution saline (recommandé pour les helminthes œufs et larves).
- Solution de Lugol: 2 g d'iodure de potassium (KI) + 1,5 g de cristaux d'iode en poudre (ajouter après dissolution du KI) + 100 ml d'eau distillée. Conserver dans une bouteille en verre brun à température ambiante et dans l'obscurité; la date d'expiration est d'un an. La solution est prête à l'emploi. Pour une utilisation de routine, mettez 20 ml dans un flacon compte-gouttes en verre brun pendant 10 à 14 jours.
- FAS (fixateur acétate de sodium-acide acétique-formol): acétate de sodium 1,5 g + acide acétique, glacial 2,0 ml +formol 4 ml + eau distillée 92,0 ml).

Solutions de flottation

Chlorure de sodium saturé (NaCl), densité spécifique 1,20: eau chaude 1000 ml + NaCl 500 g, dissoudre une nuit par agitateur magnétique. Vérifiez la densité spécifique avec un hydromètre.

Chlorure de sodium saturé (NaCl), ds - 1,20

Ankylostomes
(*Ascaris lumbricoides*)
(*Trichuris* spp.)
Trichostrongylus spp.
Strongyloides stercoralis
Enterobius vermicularis
Hymenolepis spp.
Taenia spp.

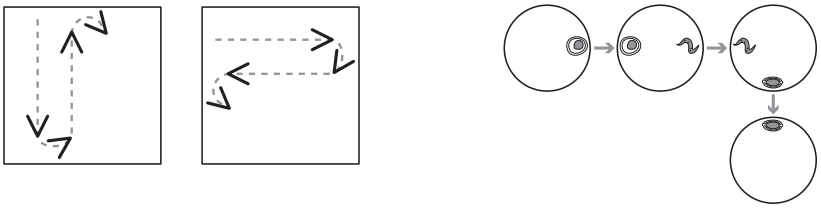
Sulfate de zinc (ZnSO4 7H2O), densité spécifique 1,35: eau 685 ml + sulfate de zinc 685 g, dissoudre pendant une nuit par agitateur magnétique. Vérifiez la densité avec un hydromètre.

Sulfate de zinc (ZnSO4 7H2O), ds - 1,35

Ascaris lumbricoides
Trichuris spp.
Fasciola hepatica
Schistosoma mansoni
Dicrocoelium dendriticum
Balantidium coli
Dientamoeba fragilis
Blastocystis hominis
Entamoeba spp.
Endolimax nana
Giardia duodenalis
Enteromonas hominis

Examen microscopique

La recherche d'œufs et de larves d'helminthes (et de ciliés) se fait classiquement en utilisant l'objectif 10x. L'ensemble de la lame examinée. Pour ce faire, il faut travailler systématiquement. Commencez toujours par un coin de la lamelle glisser et travailler en ligne droite du coin choisi vers le côté opposé. Une fois-là, écartez une rangée et travailler jusqu'à ce que la lame entière ait été examinée. Toujours procéder en regardant le prochain champ microscopique avec un petit chevauchement: lorsqu'un champ a été examiné, un objet dans ce champ est choisi et est amené vers l'autre côté du champ. Ce deuxième champ est ensuite examiné. Lorsque des structures parasites sont trouvées, les détails sont examinés à l'objectif 40x.



Pour rechercher la plupart des protozoaires, l'objectif 40x est utilisé. De la même manière décrite ci-dessus, les champs qui se chevauchent (3 ou 4) doivent être examinées. Pour l'identification morphologique, une immersion dans l'huile peut être utilisée avec l'étalement avec la solution de Lugol. Pour la différenciation des espèces, les trophozoïtes et / ou les kystes doivent être mesurés.

Étalonnage du micromètre oculaire

Afin de mesurer des éléments dans le champ microscopique, il est nécessaire d'avoir une échelle de mesure dans l'oculaire du microscope. Avant de pouvoir être utilisée, l'échelle doit être étalonnée.

Instructions

1. Retirez l'oculaire (10x ou autre) du microscope et placez le micromètre oculaire sur le diaphragme à l'intérieur de l'oculaire. Revissez la lentille et réinsérez l'oculaire dans le microscope.

2. Placez le micromètre objectif sur la platine du microscope et concentrez-vous sur l'échelle.

3. Ajustez le micromètre objectif en déplaçant la platine de sorte que le trait 0 du micromètre oculaire soit exactement superposée au trait 0 du micromètre objectif.

4. Sans déplacer le micromètre objectif, trouvez un autre point à l'extrême droite où deux autres traits sont exactement superposées. Ce deuxième ensemble de traits superposées doit être le plus à droite possible des traits 0.

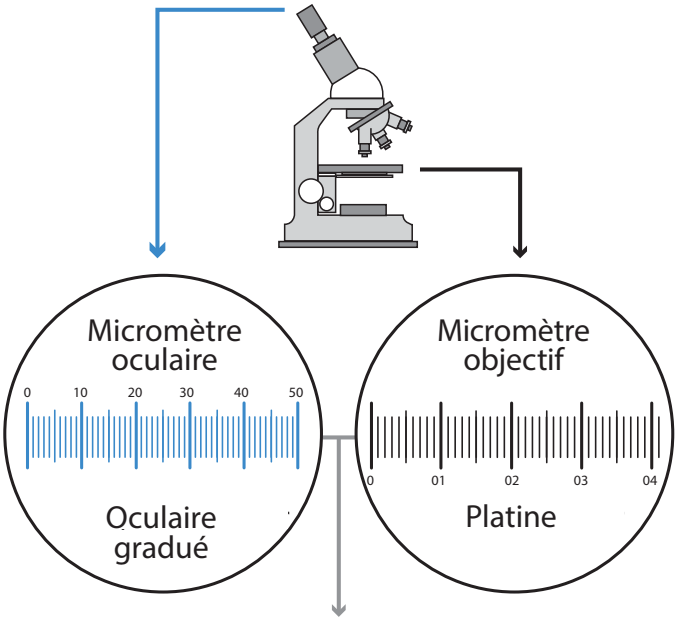
5. Comptez le nombre de traits de division sur le micromètre oculaire entre le trait 0 et le point où le deuxième ensemble de traits est superposé. Dans l'exemple fourni sur la figure, ce nombre, indiqué par les flèches noires, équivaut à 27 unités oculaires.

6. Puis compter le nombre de traits de division de 0,1 mm entre le trait 0 et le deuxième trait superposé sur le micromètre objectif; sur la figure, ce nombre, indiqué par la flèche rouge, est égal à 0,2 mm.

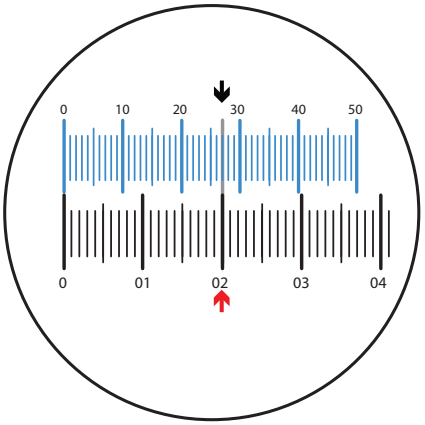
7. Pour calculer la longueur représentée par une unité oculaire: 1 unité oculaire = (0,2 mm / 27) x 1000 = 7,4 µm.

8. Ainsi, 1 unité oculaire = 7,4 µm pour cet objectif spécifique. Chaque objectif sur le microscope doit être étalonné séparément.

9. Une fois tous les objectifs étalonnés, préparez un fiche simple qui affiche le facteur d'étalonnage pour chaque objectif.



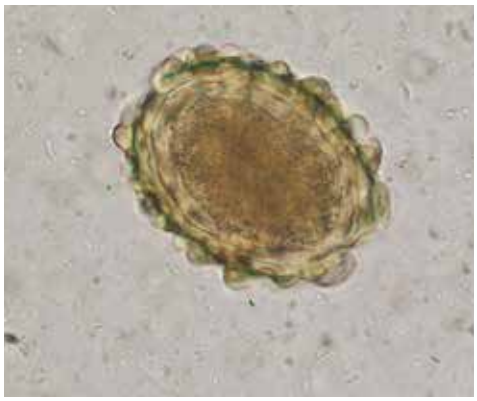
Ajustez le micromètre pour faire coïncider les lignes 0



Organisation mondiale de la Santé

Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux, deuxième édition

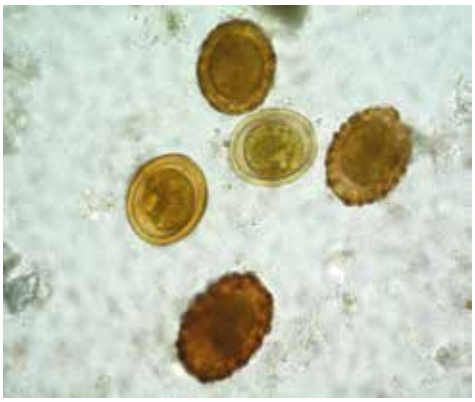
Planche 1
Nématodes



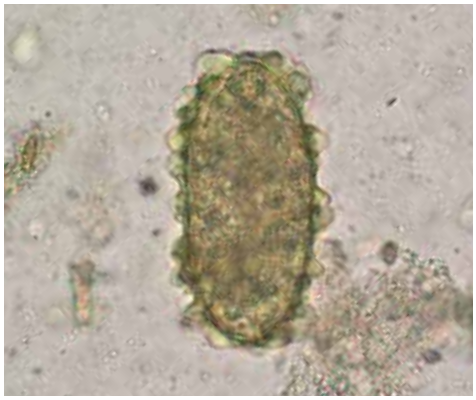


Ascaris lumbricoides Œuf fertile (à gauche) tel que vu dans les selles fraîches; œuf infectieux (à droite), contenant des larves après une période d'embryonnement de 2 à 4 semaines. De forme arrondie, de couleur jaune à marron avec une coque épaisse et une couche mamelonnée. Taille: 45-75 x 35-40 µm





A. lumbricoides Œufs fertiles avec ou sans la couche mamelonnée (œufs "décortiqués"). Notez la couleur plus claire des œufs décortiqués





A. lumbricoides Les œufs infertiles sont allongés et de plus grande taille que les œufs fertiles, leur coque est plus mince et la taille de la couche mamelonnée est plus variable (à gauche). Le contenu de l'œuf est constitué d'un matériau non organisé, composé d'une masse amorphe de granules réfractiles. Parfois, ces œufs peuvent être décortiqués (à droite). Taille: 85-95 x 38-45 µm



A. lumbricoides Larve infectieuse d'un œuf cassé





***Trichuris trichiura* - trichocéphale** Œuf en forme de citron, de couleur jaune à brune avec une coque lisse et des protubérances bipolaires typiques (bouchons). À droite, un œuf infectieux contenant la larve est visible. Taille: 50-55 x 20-25 µm





T. trichiura Œuf, forme atypique



***Capillaria* spp.** Notez la forme asymétrique de l'œuf

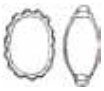


C. philippinensis Oeuf jaunâtre en forme de citron avec une coque striée et deux bouchons polaires peu visibles. Taille: 35-45 x 20-25 µm





C. aerophila Oeuf grisâtre en forme de citron avec une coque mince et des bouchons bipolaires peu visibles. Taille: 59-80 x 30-40 µm





Œufs d'***Ascaris*** (à gauche), ***Trichuris*** (en haut) et ***Capillaria*** (à droite)

Concentration (sédimentation et flottation)

Ces techniques permettent de détecter les éléments parasites (œufs, larves, oocystes et kystes) qui peuvent être manqués lors de l'examen d'un frottis à l'état frais.

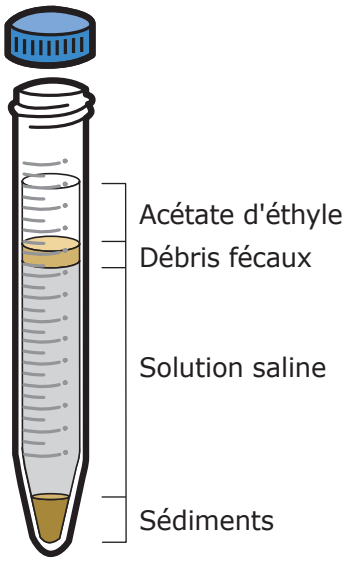
Concentration de sédimentation du formol-acétate d'éthyle

Cette technique conduit à la récupération de tous les kystes et oocystes protozoaires, des œufs d'helminthes et des larves présents dans l'échantillon de selles; il est recommandé comme étant le plus facile à réaliser et le moins sujet aux erreurs techniques, permettant de récupérer la plus large gamme d'éléments parasites. L'échantillon peut être des selles fraiches ou fixées. La préparation contiendra souvent plus de débris que celle obtenue avec la flottation et d'autres techniques.

***Remarque**: Cette technique n'est pas recommandée pour les œufs de* Fasciola *spp. et les larves de* Strongyloides stercoralis.

Procédure

1. Mélanger environ 1 g de matières fécales (taille d'une noisette) avec 10 ml de fixateur (SAF ou formol 5–10%) et laisser reposer pendant au moins 30 minutes.
2. Passer la suspension dans un tube conique de 15 ml à travers un tamis ou une double couche de gaze dans un petit entonnoir et centrifuger à 500 *g* pendant 10 minutes.
3. Retirez le surnageant et cassez les sédiments avec un cure-dent en bois.
4. Ajouter 7 ml de solution saline aux sédiments, sceller le tube avec un bouchon et mélanger.
5. Ajoutez 3 ml d'acétate d'éthyle (ou d'essence ou d'éther. Attention: ces réactifs doivent être manipulés avec un soin particulier car ils sont très volatils et peuvent exploser), sceller le tube avec un bouchon en caoutchouc (vérifier qu'il est bien fermé) et agiter vigoureusement pendant 30 secondes.
6. Attendez 15 à 30 secondes et retirez soigneusement le bouchon.
7. Centrifuger à 500 *g* pendant 3 minutes.
8. Le contenu du tube se séparera en quatre couches, en commençant par le bas: sédiments (contenant les éléments parasitaires), solution saline, bouchon de débris fécaux et couche supérieure d'acétate d'éthyle (ou d'éther ou d'essence).
9. Retirez le bouchon de débris de la paroi du tube à l'aide d'un bâton applicateur. Vider les trois couches supérieures en inversant le tube avec un mouvement rapide.
10. Mélanger le sédiment avec le liquide restant (si nécessaire, ajouter quelques gouttes de solution saline).
11. Placer une goutte de sédiment sur une lame et couvrir d'une lamelle. Une préparation colorée au Lugol peut être placée sur la même lame.
12. Examiner à l'aide d'un microscope.



Concentration par flottation

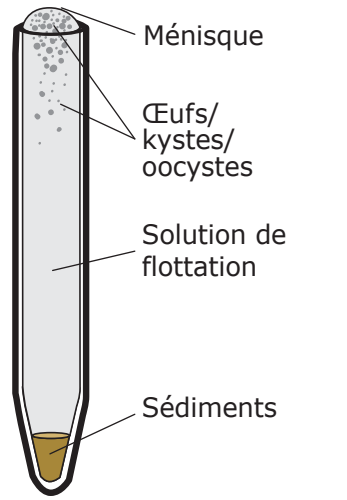
La technique de flottation permet de séparer les éléments parasitaires des débris organiques les plus grossiers, en utilisant une solution de flottation à haute densité spécifique. Les œufs, les kystes et les oocystes, avec une densité spécifique inférieure à la solution de flottation, remonteront au sommet de la suspension. L'échantillon peut être des selles fraiches ou fixées. Les solutions de flottation les plus utilisées sont la solution de sulfate de zinc et le chlorure de sodium (voir Introduction 3).

***Remarque:** Les œufs lourds tels que ceux de* Fasciola *ou les œufs infertiles d'*Ascaris *ne sont pas efficacement concentrés avec cette technique. De plus, les œufs et les kystes ont tendance à perdre leur forme typique après 40 à 60 minutes.*

Mode opératoire

1. Ajouter environ 3 g de selles à 10 ml de formol à 5–10%, bien mélanger et laisser reposer pendant au moins 30 minutes.
2. Filtrer la suspension à travers un tamis ou une double couche de gaze et la verser dans un tube à essai conique restant à environ 1 cm sous le rebord.
3. Centrifuger pendant 3 minutes à 1500 *g* et jeter le surnageant.
4. Remettre en suspension les sédiments dans une solution saline avec une pipette, puis répéter l'étape 3.
5. Remettre en suspension les sédiments dans 10 ml de solution de flottation avec une pipette et centrifuger pendant 5 minutes à 800–1000 *g*.
6. Retirez le tube de la centrifugeuse et ajoutez quelques gouttes de solution de flottation jusqu'à ce qu'un ménisque se forme.
7. Après environ 10 minutes, récoltez la partie supérieure du ménisque en plaçant une lamelle dessus, puis placez-la face vers le bas sur une lame et examinez à l'aide d'un microscope.

***Remarque:** quelques gouttes de Lugol peuvent être ajoutées sur la lame pour améliorer les détails morphologiques des parasites, par ex. des kystes de* Giardia.

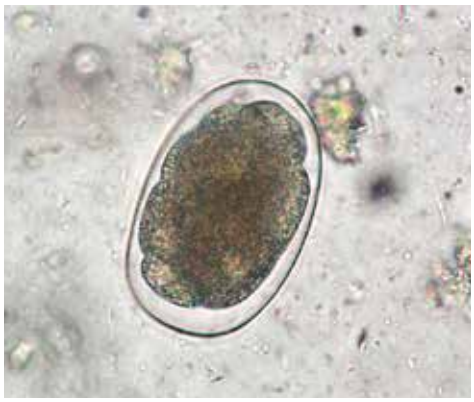


Organisation mondiale de la Santé

Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux, deuxième édition

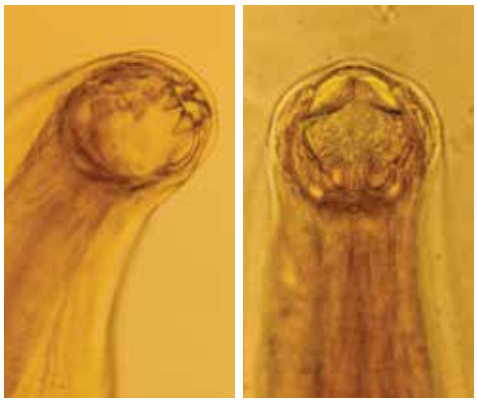
Planche 2
Nématodes



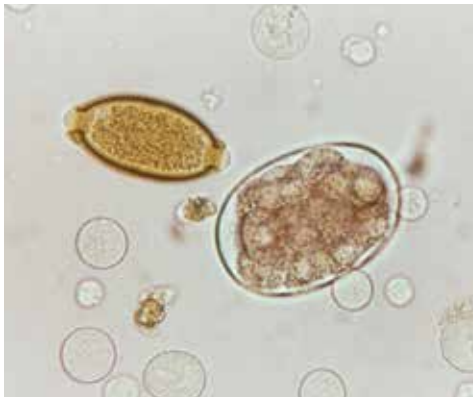


Ancylostomidae - ankylostome (*Ancylostoma braziliense, A. caninum, A. duodenale, Necator americanus*) Les œufs de ces parasites ne peuvent pas être différenciés au microscope. Ils sont ovoïdes, jaune-grisâtre et ont une coque mince. Dans les selles fraîches, ils contiennent une morula à 4–8 cellules. S'ils sont laissés à température ambiante pendant quelques heures, un nombre plus élevé de cellules (à droite) se développera. Taille: 60–75 x 35–40 µm

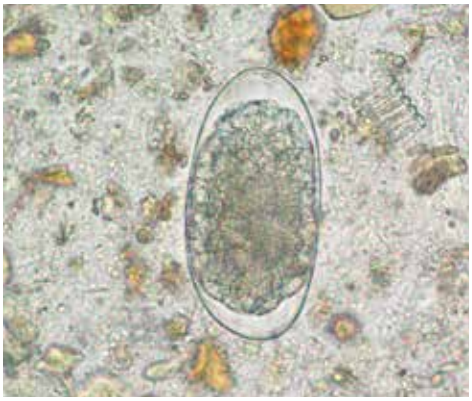




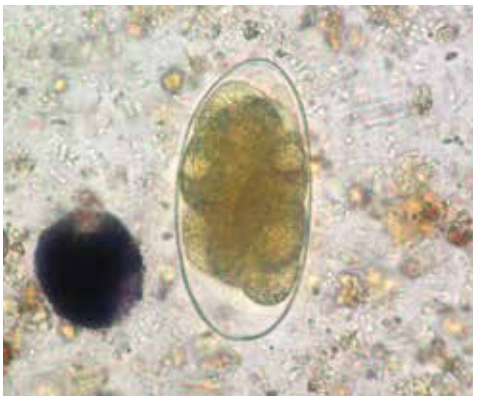
A. duodenale et ***N. americanus*** Capsules buccales de parasites adultes. Notez la différence entre les dents pointues d'*A. duodenale* et les plaques de coupe semi-lunaires de *N. americanus*. Fixé dans le formol et eclairci avec 70% d'alcool et de glycérine

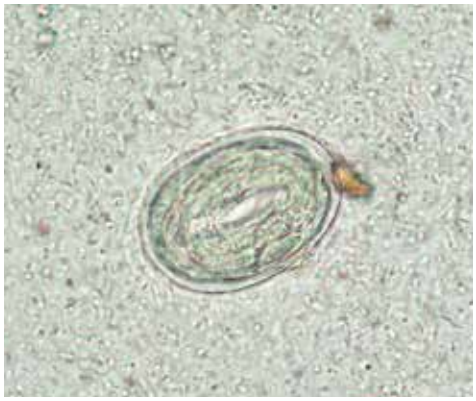


Trichuris (à gauche) et **Ancylostomatidae** (à droite) Les œufs dans le même champ microscopique illustrent les différentes tailles



Trichostrongylus spp. (***T. orientalis, T. colubriformis, T. axei***) Oeufs de forme ovoïde, pointus à une extrémité, de couleur jaune-grisâtre, à parois minces, très semblables aux œufs d'ankylostomes mais légèrement plus gros. La morula à l'intérieur peut être constituée d'un nombre variable de blastomères. Taille: 75-95 x 40-50 µm



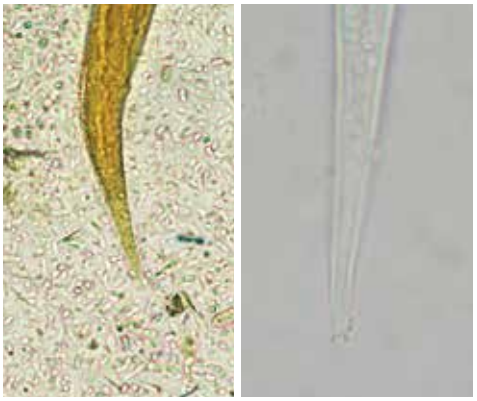


Strongyloides stercoralis Forme ovoïde, de couleur grisâtre, à parois minces, abritant déjà une larve lorsqu'elle est passée dans les fèces, où ils peuvent parfois être vus. Tailles: 50-58 x 30-34 µm

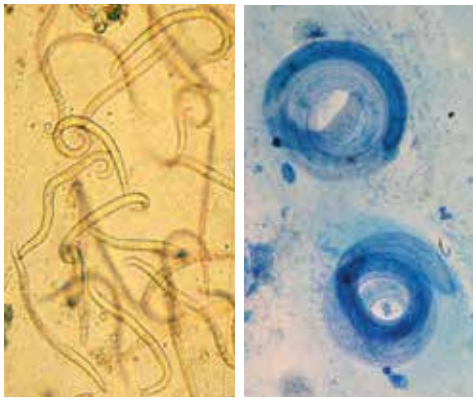




S. stercoralis Larve rhabditoïde (L1) colorée au Lugol. Notez le primordium génital (flèche, à gauche). Gros plan de l'extrémité céphalique (à droite), notez l'œsophage rhabditoïde et la courte cavité buccale. Taille: 180-380 x 14-20 µm



S. stercoralis Détail de l'extrémité caudale d'une larve rhabditoïde (L1) à queue effilée (à gauche, coloré au Lugol) et d'une larve filariforme (L3) à queue échancrée (à droite, non colorée)



S. stercoralis Larves rhabditoïde (L1) après sédimentation de Baermann (non colorées, à gauche) et larves filariformes (L3) dans l'expectorat (coloration de Ziehl–Neelsen, à droite)



***Enterobius vermicularis* - oxyure** Oeufs de forme ovale, asymétriques, contenant généralement une larve. À droite, des œufs recueillis par le test du ruban adhésif. Taille: 50-60 x 20-30 µm





E. vermicularis Femelle adulte; notez les expansions céphaliques et la queue pointue. Les femelles adhérant à l'anus regorgent d'œufs. La taille des femelles est de 8-13 x 0,3-0,5 mm; la taille des mâles est de 2,5 x 0,1-0,2 mm

Concentration (flottation)

Technique McMaster

La technique McMaster est utilisée pour l'identification et la quantification du nombre d'éléments parasitaires par gramme de matières fécales: œufs par gramme (epg), oocystes par gramme (opg), kystes par gramme (kpg), larves par gramme (lpg). L'échantillon peut être des selles fraiches ou fixées. Ce test utilise une lame de microscope spéciale avec une grille, ce qui facilite le comptage.

Mode opératoire avec centrifugation des échantillons

1. Homogénéisez l'échantillon de selles.
2. Pesez 2 g de matières fécales dans un bécher sur une balance et diluez-le dans 28 ml d'eau du robinet.
3. Filtrez la suspension à travers une passoire à thé ou une double couche de gaze.
4. Mélanger la suspension en la versant d'un bécher à un autre 10 fois et remplir un tube à essai de 15 ml à quelques cm sous le bord.
5. Centrifuger à 1500 *g* pendant 3 minutes.
6. Jeter le surnageant et remplir le tube au niveau précédent avec une solution de flottation (voir Introduction 3).
7. Mélanger soigneusement la suspension avec une pipette et remplir la première chambre («A») de la lame McMaster. Ne laissez aucun liquide dans la pipette, car les œufs remonteront rapidement dans le liquide de flottaison.
8. Répétez l'étape 7 et remplissez la deuxième chambre («B»).
9. Attendez 2 minutes.
10. Examiner une chambre au microscope et multiplier le nombre d'éléments parasitaires sous une zone gravée par 100. Alternativement, examiner les deux chambres et multiplier par 50 pour obtenir le nombre d'éléments parasitaires par gramme de matières fécales: epg, opg, kpg, lpg.

Si aucune centrifugeuse n'est disponible, la procédure peut être effectuée sans centrifugation, mais l'examen des lames peut être plus difficile en raison de la présence de plus de débris.

Mode opératoire sans centrifugation des échantillons

1. Homogénéisez l'échantillon de selles.
2. Pesez 2 g de matières fécales et diluez-les dans 28 ml de solution de flottation (voir introduction 3).
3. Passer la suspension au tamis 3 fois.
4. Mélanger la suspension en la versant d'un verre à l'autre 10 fois.
5. Remplissez la première chambre de la lame McMaster à l'aide d'une pipette. Ne laissez aucun liquide dans la pipette, car les œufs remonteront rapidement dans le liquide de flottaison.
6. Répétez l'étape 4 et remplissez la deuxième chambre.
7. Attendez 2 minutes.
8. Examiner une chambre au microscope et multiplier le nombre d'éléments parasites sous une zone gravée par 100. Alternativement, examiner les deux chambres et multiplier par 50 pour obtenir le nombre d'éléments parasitaires par gramme de matières fécales: epg, opg, kpg, lpg.

***Remarque**: à la fin de la procédure, placez la chambre dans de l'eau savonneuse avec un désinfectant, puis nettoyez, rincez et séchez.*

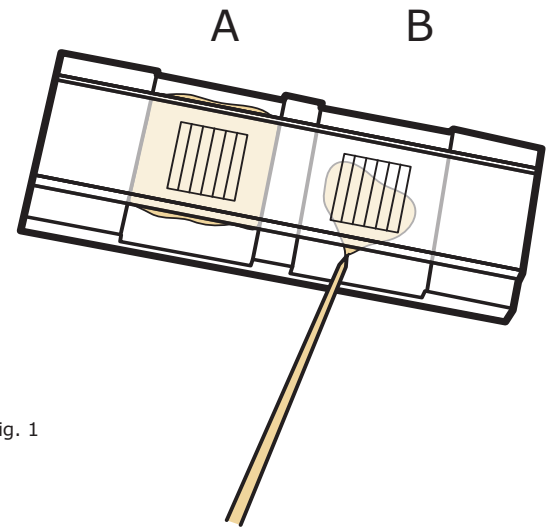


Fig. 1

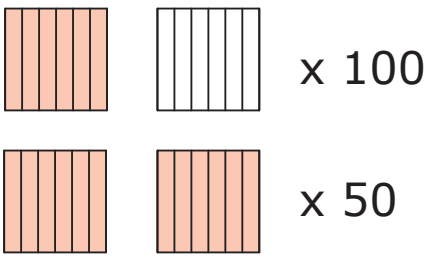


Fig. 2

Organisation mondiale de la Santé

Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux, deuxième édition

Planche 3
Trématodes



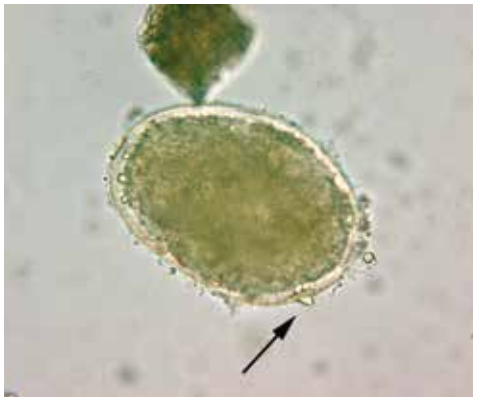


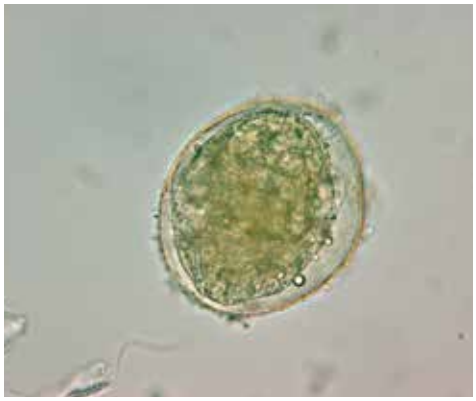
Schistosoma mansoni Œuf allongé de forme ovale avec un éperon latéral particulier qui peut ou ne peut pas être visible selon la position de l'œuf. Une extrémité polaire est effilée et légèrement incurvée. Ils sont de couleur gris jaunâtre, à parois minces et contiennent un miracidium. À droite, œuf calcifié. Taille: 114-180 x 45-70 µm





S. mansoni (centre) et **Ancylostomatidae** (en haut et en bas). Les œufs dans le même champ microscopique illustrent les différentes tailles. Coloration au Lugol



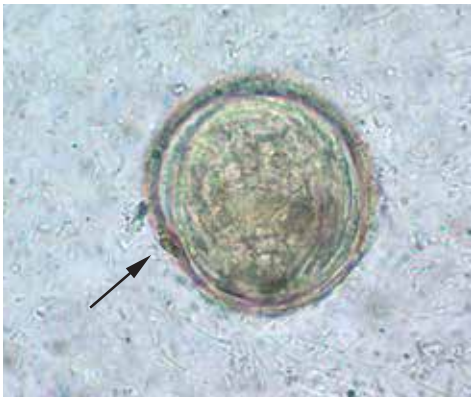


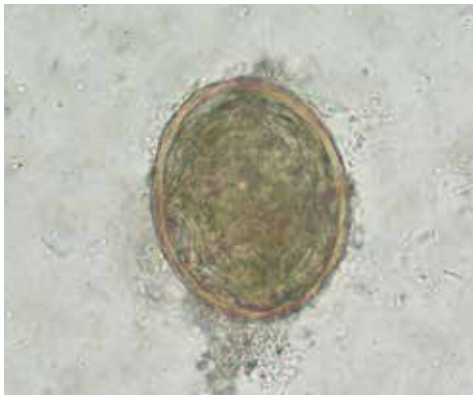
S. japonicum Œufs de forme arrondie, similaires à ceux de *S. mansoni* mais plus petits. Ils ont un petit éperon latéral discret (flèche). Les œufs sont de couleur gris-jaunâtre, à parois minces et contiennent un miracidium. Souvent, l'orientation de l'œuf peut masquer l'éperon (à droite). Taille: 70-100 x 55-64 µm





S. japonicum Œuf de forme allongée. L'éperon latéral est souvent cachée





S. mekongi Œufs de forme presque sphérique, similaires à ceux de *S. japonicum* mais plus petits. Ils ont un petit éperon discret (flèche, gauche), qui n'est souvent pas visible (droite). Les œufs sont de couleur gris-jaunâtre, leur paroi est plus épaisse que celle des autres œufs de schistosomes. Ils contiennent un miracidium. Taille: 50-80 x 40-65 µm





S. intercalatum Les œufs sont de forme rhomboïde, parfois avec un renflement équatorial. Ils ont un éperon terminal proéminent, à parois minces et contiennent un miracidium. Taille: 104-203 µm

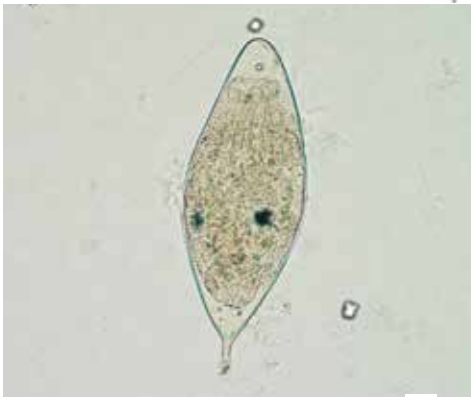




S. mansoni Adultes, la femelle mince réside dans le canal gynécophore du mâle plus épais. Les adultes résident dans le plexus veineux



S. mansoni Adultes, femelle mince et mâle plus épais



S. haematobium Ces œufs se trouvent généralement dans l'urine, mais parfois aussi dans les fèces. Taille: 110-170 µm



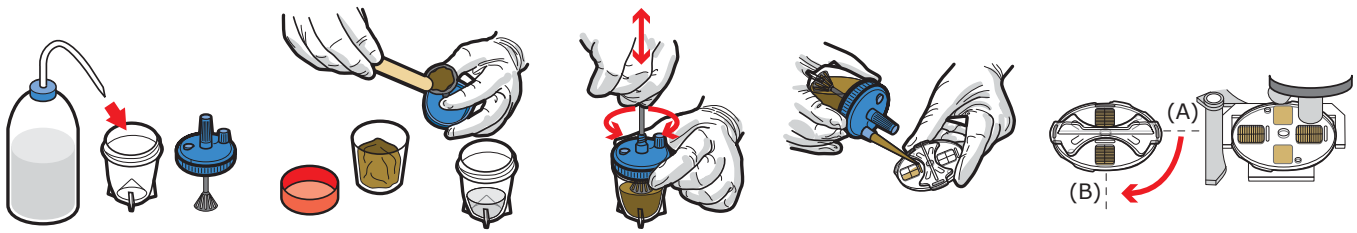
Concentration (flottation)

Techniques Mini-FLOTAC

Le Mini-FLOTAC est une évolution logique du FLOTAC conçu pour effectuer un diagnostic polyvalent, qualitatif et quantitatif très précis des éléments parasitaires (œufs, larves, oocystes et kystes) dans les selles; il est particulièrement adapté aux régions à ressources limitées. Le Fill-FLOTAC, à l'inverse, est un système fermé conçu pour faciliter l'exécution des quatre premières étapes consécutives des techniques Mini-FLOTAC: collecte et pesée des selles, homogénéisation, filtration et remplissage des chambres Mini-FLOTAC (www.parassitologia.unina.it/flotac/).

Mode opératoire pour les selles fraîches

1. Ajoutez 38 ml de solution de flottation (voir Introduction 3) (rapport de dilution 1:20) dans le récipient Fill-FLOTAC (le Fill-FLOTAC a une échelle graduée).
2. Homogénéisez soigneusement l'échantillon de selles en mélangeant avec une spatule en bois, puis remplissez le collecteur conique (2 g de matières fécales) du Fill-FLOTAC.
3. Fermer le Fill FLOTAC et homogénéiser la suspension de selles en pompant le collecteur conique de haut en bas (10 fois) dans le récipient, tout en tournant vers la droite et la gauche.
4. Placez la pointe sur le trou latéral du Fill-FLOTAC. Inversez le Fill-FLOTAC 5 fois pour mélanger l'échantillon et remplir les chambres de flottation du Mini-FLOTAC.
5. Après 10 minutes, utilisez la clé pour tourner le disque de lecture dans le sens des aiguilles d'une montre (environ 90 °) jusqu'à ce que le disque de lecture s'arrête, pour séparer les éléments parasitaires flottants des débris de selles. Retirez la clé et examinez le Mini-FLOTAC au microscope. Le facteur de multiplication utilisé pour obtenir le nombre d'œufs, de larves, d'oocystes et de kystes par gramme de selles est de 10.

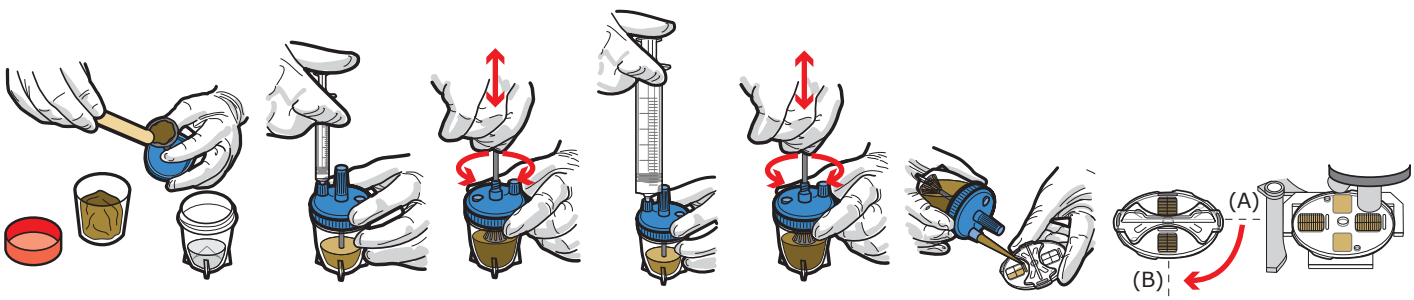


Sensibilité analytique et facteur de multiplication =

10 EPG, OPG, KPG, LPG

Mode opératoire pour les selles fixées

1. Homogénéisez soigneusement les selles en les mélangeant avec une spatule en bois et remplissez le collecteur conique (2 g de selles) du Fill-FLOTAC.
2. Pour conserver l'échantillon, ajoutez 2 ml de formol à 5% dans le récipient Fill-FLOTAC.
3. Homogénéisez la suspension de selles dans le fixateur en pompant le collecteur conique de haut en bas dans le récipient (10 fois), tout en tournant vers la droite et la gauche. Pour une analyse très précise, les échantillons peuvent être conservés à température ambiante dans du formol à 5% pendant 21 jours.
4. Pour permettre l'analyse de l'échantillon, ajouter une solution de flottation (voir Introduction 3) jusqu'à 40 ml (rapport de dilution 1:20) dans le récipient Fill-FLOTAC (le Fill-FLOTAC a une échelle graduée).
5. Homogénéisez la suspension de selles en pompant le collecteur conique de haut en bas (10 fois) dans le récipient, tout en tournant vers la droite et la gauche.
6. Placez la pointe sur le trou latéral du Fill-FLOTAC. Inversez le Fill-FLOTAC 5 fois pour mélanger l'échantillon et remplir les deux chambres de flottation du Mini-FLOTAC.
7. Après 10 minutes, utilisez la clé pour tourner le disque de lecture dans le sens des aiguilles d'une montre (environ 90 °) jusqu'à ce que le disque de lecture s'arrête, pour séparer les éléments parasitaires flottants des débris de selles. Retirez la clé et examinez le Mini-FLOTAC au microscope. Le facteur de multiplication utilisé pour obtenir le nombre d'œufs, de larves, d'oocystes et de kystes par gramme de selles est de 10.



Sensibilité analytique et facteur de multiplication =

10 EPG, OPG, KPG, LPG

Organisation mondiale de la Santé

Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux, deuxième édition

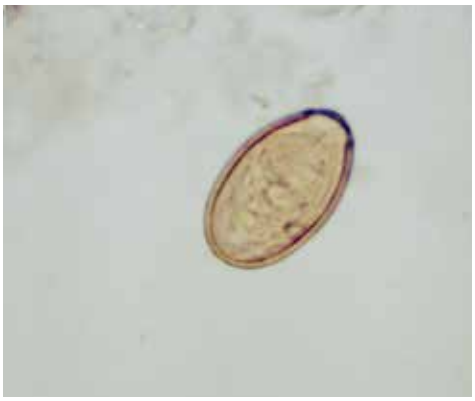
Planche 4
Trématodes



Clonorchis sinensis Les œufs sont operculés et contiennent un miracidium à l'intérieur. À l'extrémité opposée, parfois une petite excroissance peut être observée. Les œufs d'*Opisthorchis* et de *Metagonimus* sont très similaires à ceux de *C. sinensis*. Taille: 27-35 x 11-20 µm



Opisthorchis spp. Les œufs sont operculés et contiennent un miracidium à l'intérieur. À l'extrémité opposée, parfois une petite excroissance peut être observée. Les œufs de *Clonorchis* et de *Metagonimus* sont très similaires à ceux d'*Opisthorchis*. Taille: 26-30 x 11-15 µm



Metagonimus yokogawai Les œufs sont operculés et contiennent un miracidium à l'intérieur. À l'extrémité opposée, parfois une petite excroissance peut être observée. Les œufs de *Clonorchis* et d'*Opisthorchis* sont très similaires à ceux de *M. yokogawai*. Taille: 26-30 x 15-20 µm



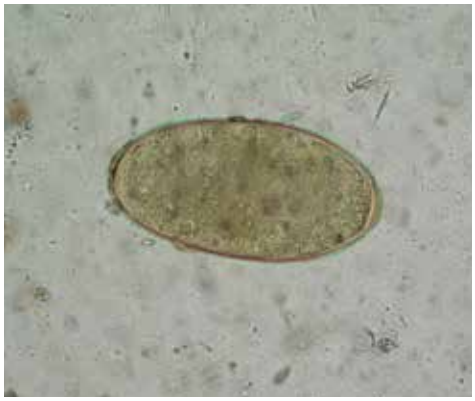
Paragonimus westermani Les œufs sont parfois asymétriques, avec un opercule proéminent. Les œufs ne sont pas embryonnés et peuvent être trouvés dans les expectorations. On les trouve parfois dans les fèces. Taille: 80-120 x 45-70 µm



Paragonimus uterobilateralis Les œufs sont de forme ovale, généralement plus petits et avec un opercule moins saillant que ceux de *P. westermani*. Taille: 50-95 x 35-55 µm

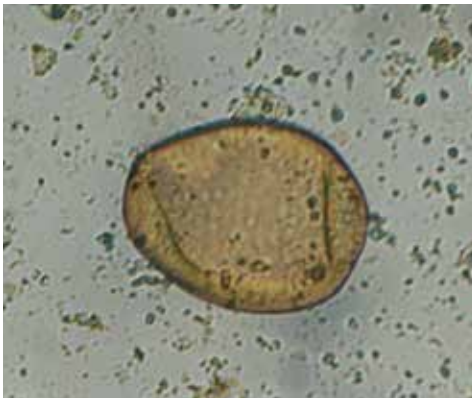


Dicrocoelium dendriticum Œufs asymétriques de forme ovale, de couleur brun foncé, à parois épaisses, operculés et contenant un miracidium. Taille: 35-45 x 20-30 µm





Fasciola hepatica Œufs de forme ellipsoïdale, de couleur jaunâtre et à parois minces. L'opercule peut souvent être peu visible. Les œufs ne sont pas embryonnés lorsqu'ils passent dans les fèces et ne peuvent pas être facilement différenciés de ceux de *Fasciolopsis buski*, *F. gigantica*, *Echinostoma* spp. et *Gastrodiscoides hominis*. Taille: 130-145 x 70-90 µm

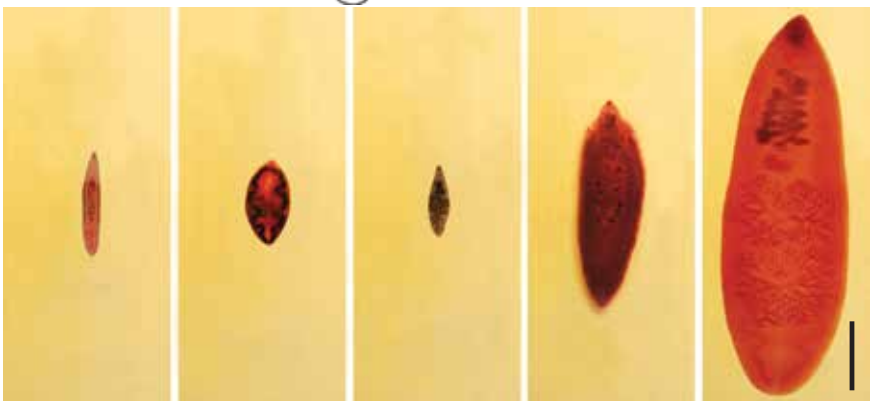


F. hepatica Après flottation avec une solution de sulfate de zinc, l'œuf est grossier et il est difficile à reconnaître





F. hepatica Cercaires (à gauche), présentes dans le milieu aquatique et le stade infectieux métacercaire (à droite), enkystées sur la végétation aquatique



De gauche à droite: ***C. sinensis, P. westermani, D. dendriticum, F. hepatica*** et ***F. buski*** adultes. Barre = 1 cm

Concentration (sédimentation)

Technique de Baermann

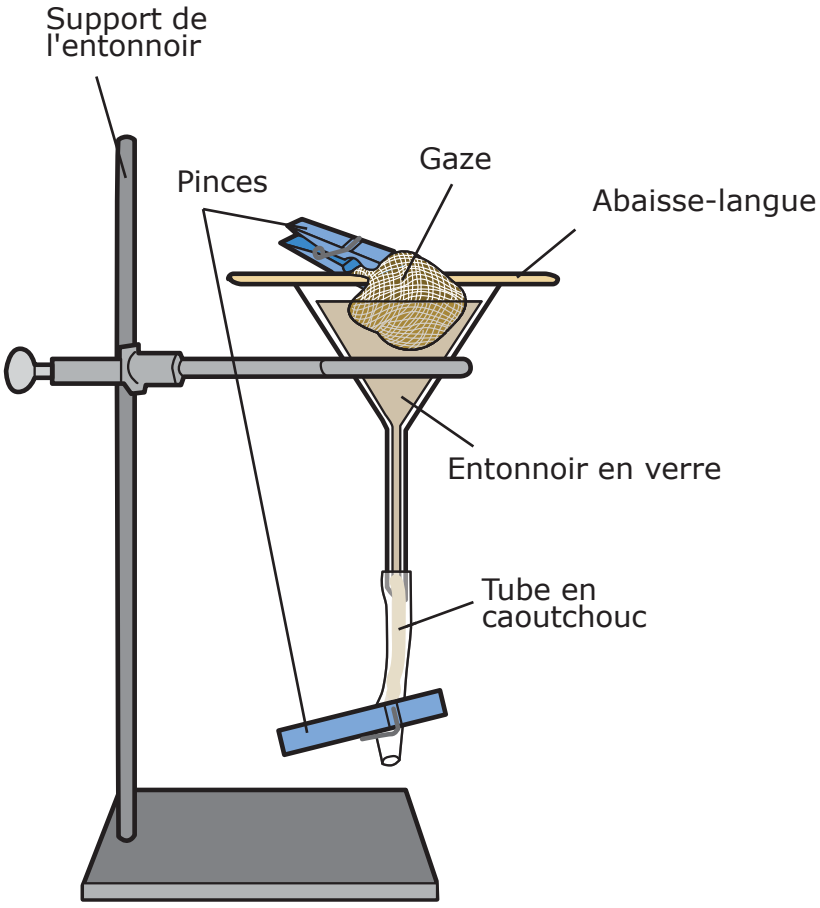
Cette technique permet la concentration et la détection de larves de *Strongyloides* spp. et trophozoïtes de *Balantidium* spp. dans les selles. L'appareil Baermann se compose d'un entonnoir en verre (de 14 cm de diamètre) équipé d'un tube en caoutchouc souple de 10 cm, serré à une extrémité avec une pince.

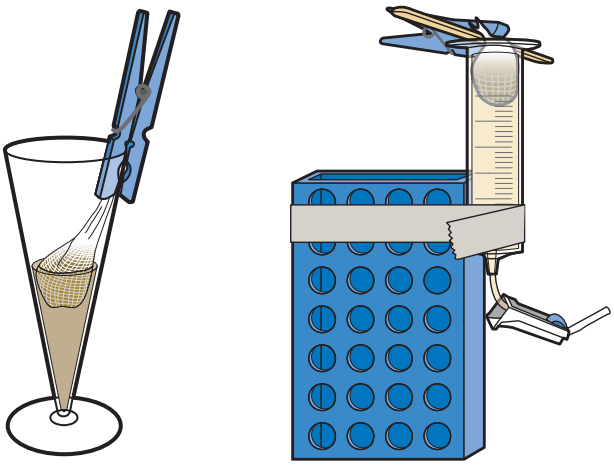
Remarque: *Seuls les selles fraiches non fixées et non réfrigérées peuvent être traitées. Portez toujours des gants pendant toutes les procédures.*

Mode opératoire

1. Homogénéiser l'échantillon de selles; si les selles sont très dures, ajoutez quelques ml de solution saline.
2. Collectez environ 10 g (taille d'un abricot) de selles et placez-les à l'intérieur de deux couches de gaze. Placer un disque de papier filtre à débit moyen sur la gaze en cas de selles diarrhéiques. Assurez-vous que la gaze reste suspendue à l'intérieur de l'entonnoir à l'aide d'un bâtonnet, tel qu'un abaisse-langue en bois, ou en le plaçant dans une passoire à thé en acier.
3. Remplissez l'entonnoir presque à ras bord avec de l'eau tiède ou une solution saline.
4. Une source lumineuse peut être placée sous l'appareil Baermann pour améliorer la migration des larves.
5. Après environ 2 à 3 heures, desserrer le collier à l'extrémité du tube et transférer environ 10 ml de sédiments dans un tube conique.
6. Centrifuger le tube à 500 *g* pendant 10 minutes. *
7. Jeter le surnageant.
8. Mettre quelques gouttes de sédiment avec une pipette sur une lame.
9. Avant d'examiner la lame au microscope, une goutte de solution de Lugol peut être ajoutée pour colorer et immobiliser les larves.
10. Examiner au microscope avec objectif 10x.

* Si aucune centrifugeuse n'est disponible, une petite quantité de sédiments peut être mise directement sur une lame, si vous le souhaitez avec une goutte de solution de Lugol.





Deux alternatives pour l'appareil Baermann. Dans l'image de gauche, une coupe de sédimentation en plastique est utilisée; dans ce cas, les larves sont prélevées par le bas à l'aide d'une longue pipette. Dans l'image de droite, une seringue de 50 ml et un tube intraveineux sont utilisés.

Organisation mondiale de la Santé

Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux, deuxième édition

Planche 5
Cestodes



Diphyllobothrium latum Oeuf operculé (tête de flèche), jamais embryonné dans les selles. À l'extrémité opposée, une excroissance (flèche) peut parfois être observée. Taille: 67-71 x 40-51 µm





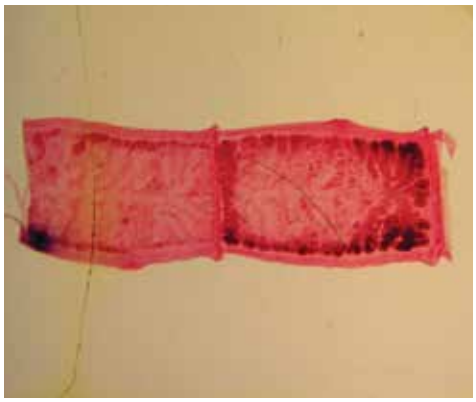


***Diphyllobothrium* spp.** Les adultes sont de couleur ivoire et mesurent jusqu'à 10 m de long et 1,5 cm de large. Les proglottis gravides matures sont plus larges que longs et présentent un utérus typique en forme de rosette, visible au milieu de chaque proglottis. Les œufs quittent le proglotti mature à travers les pores génitaux et peuvent être observés à l'examen copromicroscopique. Pas de coloration

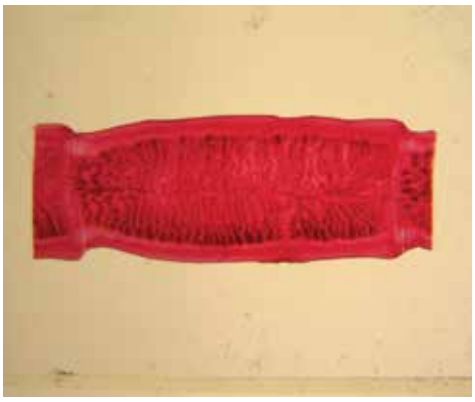


***Taenia* spp.** L'œuf a une coque rayonnée très épaisse (embryophore), parfois entourée de vitellum (flèche). Trois paires de crochets sont visibles à l'intérieur de la larve (onchosphère). L'œuf de l'espèce *Taenia* ne peut pas être différencié. Taille: 30-35 µm

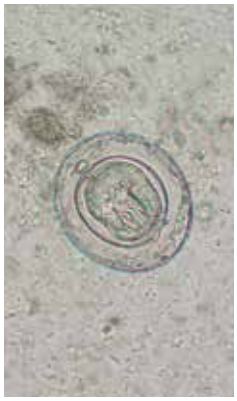




T. solium Proglottis colorés. Les adultes sont de couleur ivoire, jusqu'à 2-7 m de long. Les proglottis matures sont plus longs que larges et caractérisés par 7-13 branches utérines unilatérales. Des proglottis matures passent dans les fèces. Coloration au carmin



T. saginata Proglottis colorés. Les adultes sont de couleur ivoire, jusqu'à 5 m de long. Les proglottis matures sont plus longs que larges et caractérisés par 14 à 32 ramifications utérines unilatérales. Les proglottis matures quittent activement leur hôte. Coloration au carmin





Hymenolepis nana Œuf de forme sphérique à ovale, de couleur grise, avec une fine membrane externe. À gauche: préparation non colorée; au milieu: coloration au Lugol. Sur la membrane interne, deux épaississements polaires sont parfois visibles. Trois paires de crochets sont visibles à l'intérieur de l'oncosphère. Taille: 30-50 µm. Ver adulte montrant un scolex armé (à droite). Taille: 1,5-4,4 cm







Hymenolepis diminuta Œuf de forme sphérique à ovale, de couleur gris-jaunâtre avec une membrane externe plus foncée et parfois striée. Trois paires de crochets sont visibles à l'intérieur de l'oncosphère. À gauche: œuf dans une préparation au Lugol; à droite: extrémité céphalique de l'adulte. Taille des œufs: 70-85 x 60-80 µm. Taille des adultes: 20-60 cm



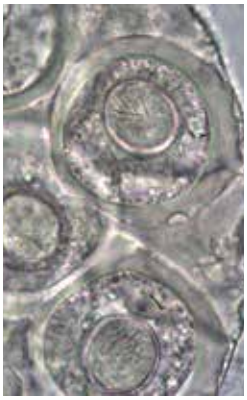




Dipylidium caninum Trois proglottis non colorés. Les adultes sont de couleur ivoire, jusqu'à 50 cm de long, avec des proglottis typiques qui ressemblent à des grains de riz







D. caninum Détails d'un proglotti mature (à gauche) où les capsules d'œufs (au centre) peuvent être observées, contenant les oncosphères avec des crochets (à droite). Taille de l'œuf contenant l'embryon d'hexacanthe: 25-50 µm



Culture de nématodes au stade larvaire

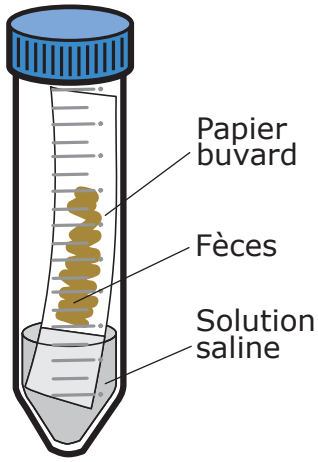
Culture de bandes de papier filtre de Harada–Mori

Ces techniques sont utilisées pour identifier les infections par les ankylostomes, *S. stercoralis* y *Trichostrongylus* spp.

***Remarque**: seuls les selles fraiches non fixés et non réfrigérés peuvent être traités.*

Mode opératoire

1. Ajoutez une solution saline aux selles solides ou semi-solides pour les rendre pâteuses.
2. Doublez approximativement le volume des selles en ajoutant du charbon de bois dur granulé et mélangez soigneusement. *
3. Coupez une bande de 12 cm de papier buvard assez large pour un tube de 15 ml.
4. Versez 3 à 4 ml de solution saline dans un tube de 15 ml.
5. Étalez l'échantillon de selles avec une spatule en bois sur 4 à 5 cm au milieu de la bande de papier en laissant les deux extrémités propres (environ 4 cm de chaque côté).
6. Insérez la bande de papier dans le tube en évitant le contact des selles avec la solution saline.
7. Coupez le papier buvard en excès à l'extérieur du tube et fermez le tube avec un bouchon ou du coton.
8. Conserver le tube dans un portoir à 24–28° C pendant 10 jours et s'assurer chaque jour que le niveau de solution saline est maintenu.
9. Ouvrez le tube et jetez la bande de papier.
10. Transférer la solution avec une pipette dans un nouveau tube et ajouter 12 ml de formol à 5%.
11. Après 1 heure, centrifuger à 500 *g* pendant 2 minutes et jeter le surnageant.
12. Remettre en suspension le sédiment avec une pipette, mettre une goutte de la solution sur une lame, la recouvrir d'une lamelle et examiner au microscope. Une goutte de solution de Lugol peut être ajoutée pour le contraste des couleurs et l'amélioration des détails morphologiques.



* Le charbon de bois peut également ne pas être ajouté; cependant, l'ajouter augmente la sensibilité de la technique.

Technique sur plaque Koga-agar

La culture sur gélose est considérée comme la méthode la plus efficace pour la détection des larves de *S. stercoralis* et cette technique devrait être le test de choix, en particulier chez les patients immunodéprimés.

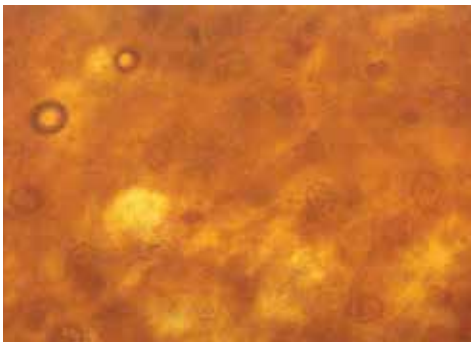
Mode opératoire

1. Ajoutez une solution saline aux selles solides ou semi-solides pour les rendre pâteuses.
2. Doublez approximativement le volume des selles en ajoutant du charbon de bois dur granulé et mélangez soigneusement. *
3. Placer environ 6 à 7 g de selles au milieu d'une boîte de Pétri avec du milieu d'agar (1,5% d'agar, 0,5% d'extrait de viande, 1,0% de peptone et 0,5% de NaCl). Ne pas ajouter plus de 10 ml de milieu par boite, de manière à faire un milieu fin.
4. Scellez la plaque avec du ruban adhésif et conservez-la pendant 48 heures dans l'obscurité à 26–33° C. Pour la détection des ankylostomes, prolongez le temps d'incubation à 7 jours.
5. Vérifiez la plaque avec un stéréomicroscope pour les larves et / ou leurs traces dans le milieu. Si positif, couvrir l'agar avec du formol à 5% et laisser reposer 30 à 60 minutes.
6. Transférer le liquide avec une pipette dans un tube, centrifuger à 500 *g* pendant 2 minutes et jeter le surnageant.
7. Remettre en suspension le sédiment avec une pipette, mettre une goutte de la solution sur une lame, la recouvrir d'une lamelle et examiner au microscope. Une goutte de solution de Lugol peut être ajoutée pour améliorer les détails morphologiques.

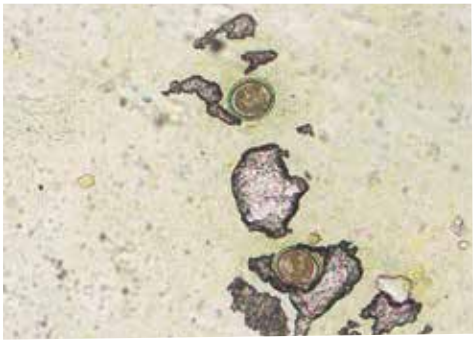


* Le charbon de bois peut également ne pas être ajouté; cependant, l'ajouter augmente la sensibilité de la technique.

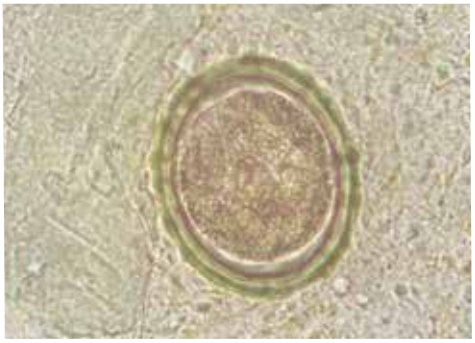
Aspect de quelques œufs de parasites dans une préparation de Kato–Katz



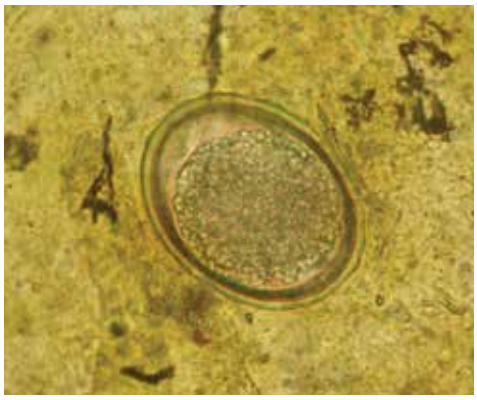
Ascaris lumbricoides Kato-Katz etalement épais en phase d'éclaircissement. Il nécessite encore quelques minutes pour être éclairci complètement. Quelques œufs se cachent en arrière-plan



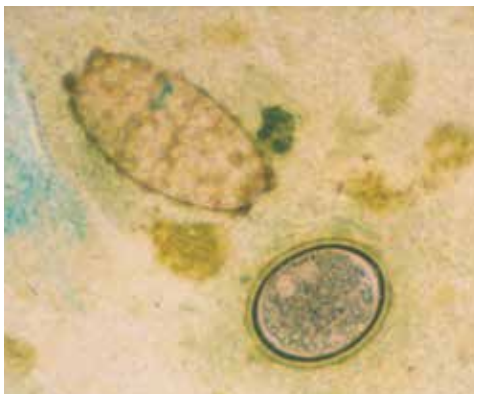
A. lumbricoides Deux œufs visibles au milieu de l'air emprisonné dans l'étalement. Préparation Kato-Katz



A. lumbricoides Œuf fertile typique tel qu'il apparaît dans une préparation de Kato-Katz



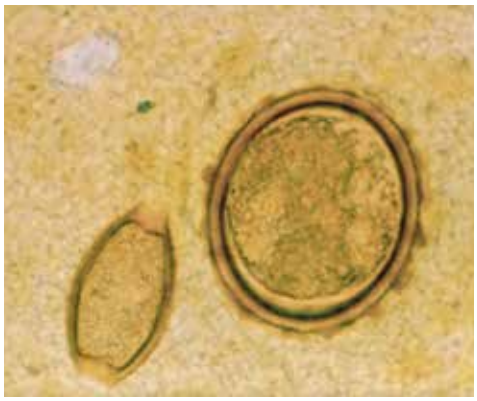
A. lumbricoides Œuf dépouvu de sa couche externe dans une préparation de Kato-Katz



A. lumbricoides Œuf fertile (inférieur) et infertile (supérieur) dans une préparation de Kato-Katz



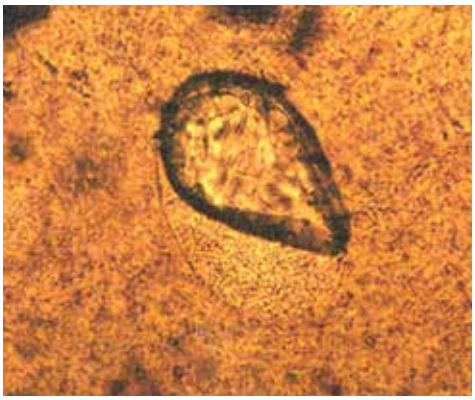
Trichuris trichiura Les œufs dans les préparations de Kato-Katz peuvent apparaître plus gros et plus gonflés que ceux observés avec d'autres techniques, avec des contenus dégénérés. Les protubérances bipolaires ne sont pas toujours clairement définies



T. trichiura et ***A. lumbricoides*** Oeufs dans une préparation de Kato-Katz



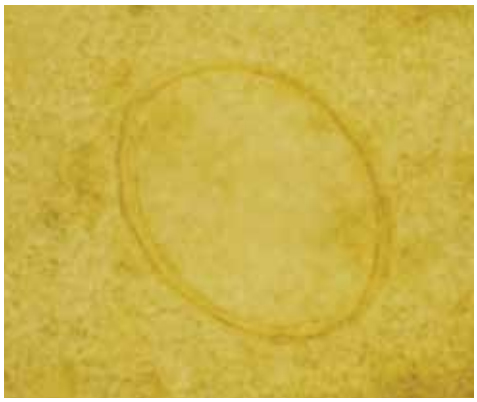
Ancylostomidae - ankylostome Les œufs dans les préparations de Kato-Katz sont souvent presque ronds et deviennent de plus en plus difficiles à voir pendant la phase d'éclaircissement



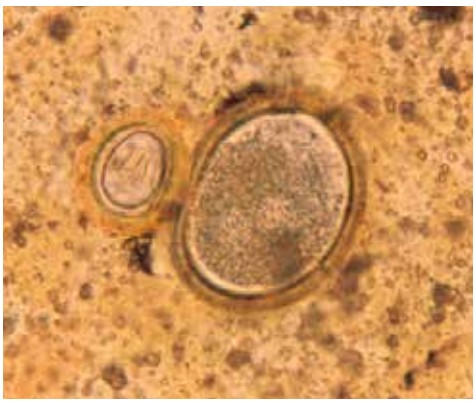
Ancylostomidae - ankylostome Œuf laissé trop longtemps dans la préparation de Kato-Katz avant examen. Bulle d'air piégée et œuf presque disparu



Schistosoma mansoni Les œufs sont facilement identifiés sur la base de leur taille et de leur forme et de la présence d'un éperon latéral. Préparation de Kato-Katz



S. japonicum L'éperon de l'œuf est rarement observé et le miracidium devient rapidement inapparent. La taille et l'épaisseur de la coquille permettent d'identifier l'espèce. Préparation de Kato-Katz



Taenia* spp.** et ***A. lumbricoides À l'intérieur de l'œuf de *Taenia*, les crochets peuvent encore être observés. Préparation de Kato-Katz

Etalement épais de selles sous cellophane

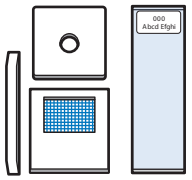
Technique de Kato–Katz pour les géohelminthes

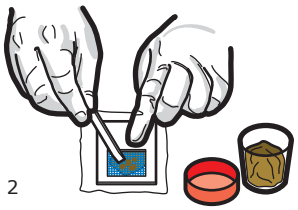
La technique de Kato-Katz est la méthode de diagnostic recommandée pour le suivi des programmes de traitement de masse mis en œuvre pour la lutte contre les géo helminthiases en raison de son format simple et de sa facilité d'utilisation sur le terrain. Les techniques alternatives sont le McMaster et le FLOTAC.

Des kits de diagnostic sont disponibles dans le commerce pour une utilisation immédiate sur le terrain.

Matériel et réactifs

1. Bâtonnets applicateurs en bois
2. Tamis (en acier inoxydable, nylon ou plastique: maille 60–105 µm) (Fig. 1)
3. Gabarit (en acier inoxydable, plastique ou carton) (Fig. 1). Un trou de 9 mm sur une plaque de 1 mm d'épaisseur fournira environ 50 mg de selles; un trou de 6 mm sur une plaque de 1,5 mm d'épaisseur, 41,7 mg; et un trou de 6,5 mm sur une plaque de 0,5 mm d'épaisseur, 20 mg. Il faut toujours utiliser des plaques de même format pour assurer la reproductibilité et la comparabilité des données de prévalence et d'intensité.
4. Spatule (en plastique) (Fig. 1)
5. Lames de microscope (75 x 25 mm)
6. Cellophane hydrophile (épaisseur 40–50 µm, bandes de 25 x 30 ou 25 x 35 mm)
7. Bocal à fond plat avec couvercle, pince et papier hygiénique ou papier absorbant
8. Papier journal
9. Solution de glycerol- vert malachite (1 ml de vert malachite aqueux à 3% est ajouté à 100 ml de glycérol et 100 ml d'eau distillée et bien mélangé). Cette solution est versée sur les bandelettes de cellophane dans un bocal et laissée au moins 24 heures avant utilisation.


Fig. 1


Fig. 2

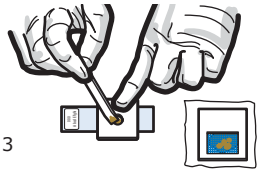

Fig. 3


Fig. 4

Mode opératoire

1. Déposer une petite quantité de selles sur du papier journal et appuyer le morceau de tamis en nylon au dessus. À l'aide d'une spatule, grattez la matière fécale tamisée du tamis (Fig.2).
2. Étiquetez une lame porte-objets avec le numéro d'échantillon et placez un gabarit avec trou au centre de la lame. Remplissez le trou du gabarit avec les selles tamisées, en évitant les bulles d'air et en nivelant les selles pour éliminer tout excès de matière (Fig. 3).
3. Soulevez délicatement le gabarit et placez-le dans un bocal d'eau mélangé avec un détergent concentré et un désinfectant afin qu'il puisse être réutilisé.
4. Placer un morceau de cellophane, prealablement trempé pendant une nuit dans une solution de glycérol, sur l'échantillon de selles (Fig. 4).
5. Retournez la lame de microscope (Fig. 5) et pressez fermement l'échantillon contre la bande de cellophane en se servant d'une autre lame de microscope ou sur une surface dure et lisse pour étaler les selles en cercle (Fig. 6).
6. Retournez soigneusement la lame en la faisant glisser doucement sur le côté pour éviter de détacher la bande de cellophane. Placez la lame sur la paillasse avec la cellophane vers le haut. L'eau s'évaporera tandis que le glycérol éclaircira les selles. Une fois éclairci, il devrait être possible de lire un journal imprimé à travers le l'étalement des selles (Fig. 7).
7. Pour tous les oeufs, à l'exception de ceux d'ankylostomes, conserver la lame pendant une ou plusieurs heures à température ambiante pour éclaircir les selles avant l'examen au microscope. Pour accélérer le processus, la lame peut être placée dans une étuve à 40 ° C ou sous le soleil pendant quelques minutes.
8. Les œufs d'*A. lumbricoides* et de *T. trichiura* restent visibles et reconnaissables pendant plusieurs mois. Les œufs d'ankylostome disparaissent rapidement et cessent d'être visibles au bout de 30 à 60 minutes. Les œufs de schistosomes peuvent être reconnaissables pendant plusieurs mois, mais il est préférable d'examiner les préparations de lames dans les 24 heures.
9. L'étalement doit être examiné de facon systématique. Ensuite, multipliez par le nombre approprié pour obtenir le nombre d'œufs par gramme de selles (par 20 si vous utilisez une plaque à 50 mg; par 50 pour un plaque à 20 mg et par 24 pour une plaque à 41,7 mg).

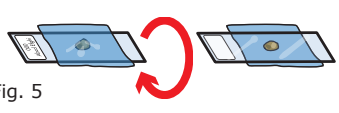
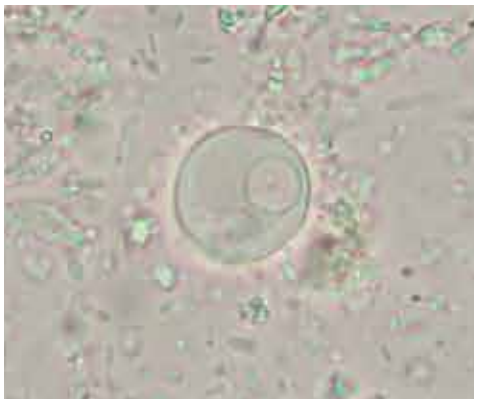
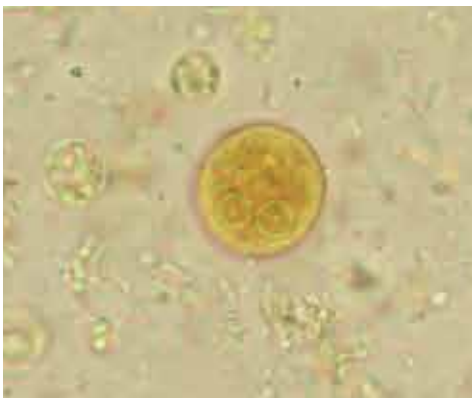

Fig. 5


Fig. 6

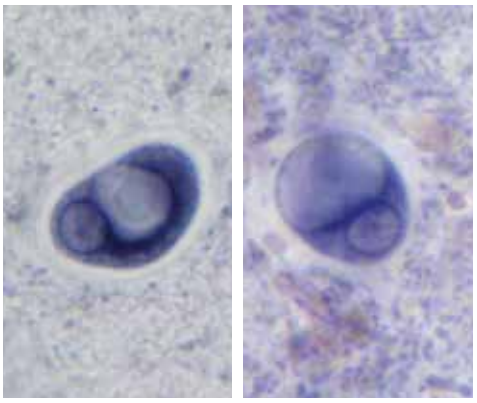

Fig. 7



Entamoeba histolytica/E. dispar Kyste immature, 1 noyau, sans coloration. Taille: 12-15 µm



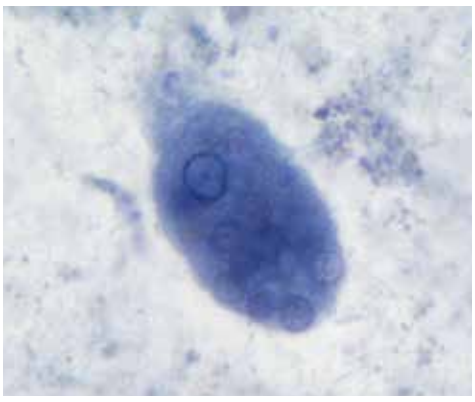
E. histolytica/E. dispar Kyste immature, 2 noyaux. Notez que les kystes matures ont 4 noyaux. Coloration au Lugol



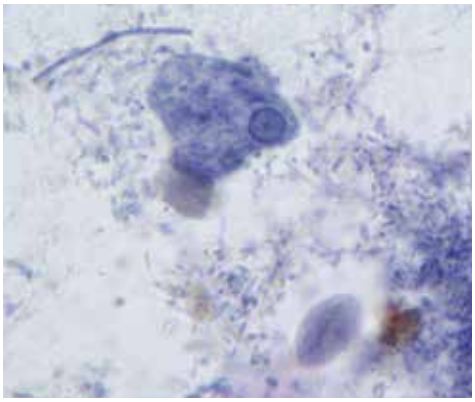
E. histolytica/E. dispar Kystes immatures, 1 noyau, avec vacuole de glycogène. Coloration coloration l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun



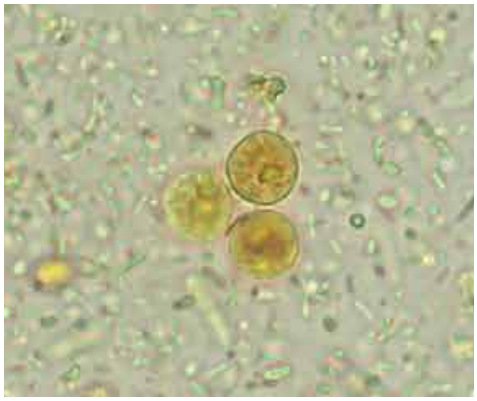
E. histolytica Trophozoïte hématophage contenant des globules rouges. Les trophozoïtes mesurent généralement de 15 à 20 µm (variation de 10 à 60 µm), tendant à être plus allongés dans les selles diarrhéiques. Des globules rouges phagocytés peuvent également être présents chez *E. dispar*



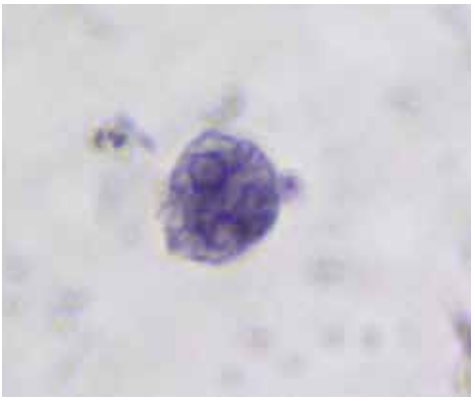
E. histolytica Trophozoïte hématophage montrant un petit noyau typique et un caryosome compact situé au centre; la chromatine périphérique est répartie uniformément sur la membrane nucléaire et sur de nombreux globules rouges ingérés. Coloration à l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun



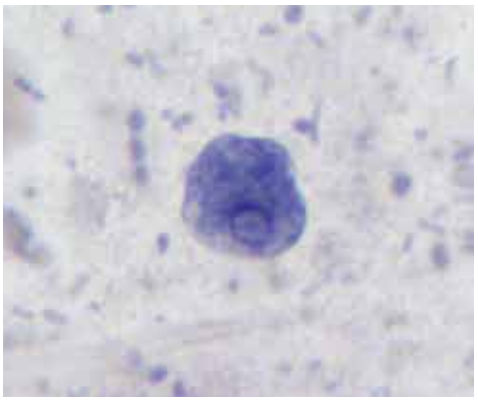
E. histolytica/E. dispar ***Giardia duodenalis*** Trophozoïte et kyste de sur une coloration à l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun. Les kystes et les trophozoïtes non hématophages d'*E. histolytica* et d'*E. dispar* ne peuvent pas être différenciés au microscope

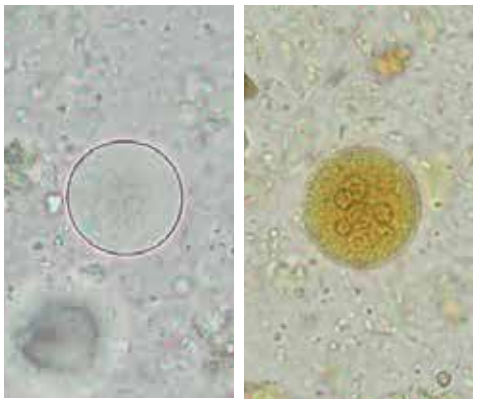


E. hartmanni Les kystes sont similaires à ceux d'*E. histolytica* mais sont plus petits (variant de 5 à 10 µm); c'est un élément fondamental pour le diagnostic différentiel. Coloration au Lugol

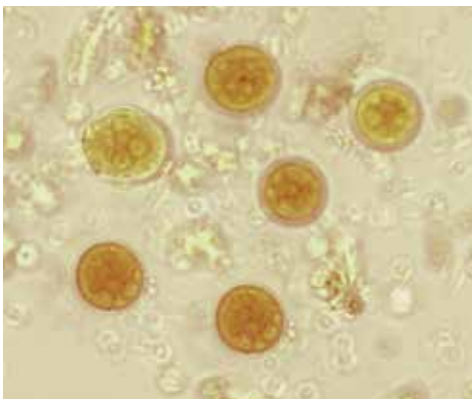


E. hartmanni Trophozoïtes. Coloration au Lugol selon Kinyoun. Taille: 5-15 µm

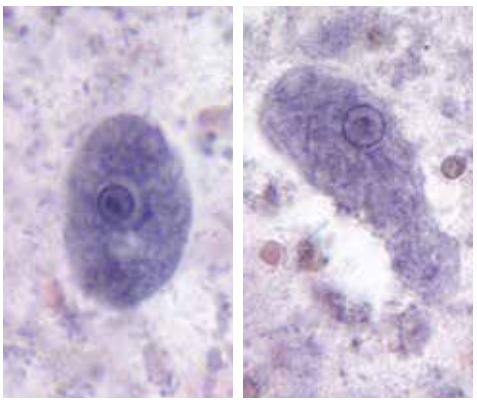




E. coli Kystes matures avec plus de 4 noyaux visibles. A gauche: sans coloration; à droite: avec coloration au Lugol



E. coli Kystes matures. avec coloration au Lugol. Taille: 10-35 µm



E. coli Trophozoïtes. Coloration à l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun. Notez le caryosome central plus épais par rapport aux trophozoïtes de *E. histolytica/E. dispar*. Taille: 15-50 µm

Examen direct des selles

Préparations en solution saline et à l'iode

Ces procédures sont principalement utilisées pour détecter les trophozoïtes et larves mobiles, les globules rouges, les leucocytes, les cristaux de Charcot–Leyden (préparation saline) et les kystes de protozoaires (préparation à l'iode, Lugol). Lors de l'examen des selles diarrhéiques ou liquides contenant du mucus, les deux sortes de préparations doivent être effectuées sur la partie muqueuse des selles.

Mode opératoire

1. Déposez 1 goutte de solution saline sur le côté gauche de la lame et 1 goutte de solution d'iode ou de Lugol (voir planche 3) sur le côté droit de la lame (Fig. 1).
2. Prélevez environ 2 mg de selles (quantité prélevée au bout d'un bâtonnet applicateur) et mélangez soigneusement les selles dans la goutte de solution saline (Fig. 2).
3. Répétez l'étape en ajoutant une portion similaire de selles à la goutte d'iode (utilisez des batônnets séparés pour chaque goutte). L'iode tuera tous les organismes présents; ainsi, aucune motilité ne sera vue
4. Placer une lamelle couvre-objet sur chaque préparation en touchant d'abord le bord de la goutte, puis abaisser doucement la lamelle couvre-objet sur la lame de sorte qu'aucune bulle d'air ne se forme.
5. Examinez au microscope.



Fig. 1

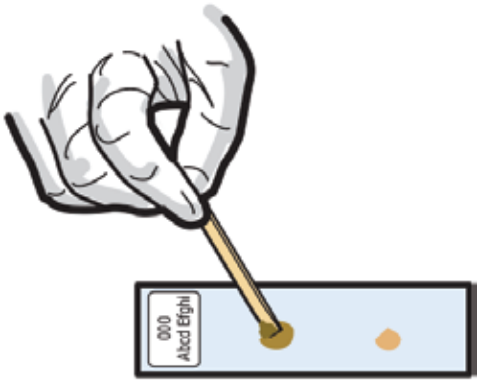


Fig.2

Coloration de Heine

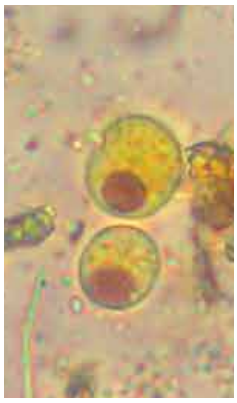
Cette préparation temporaire est utile pour une identification rapide de *Cryptosporidium* spp. Des échantillons douteux peuvent être confirmés en utilisant la coloration de Ziehl–Neelsen modifiée.

Mode opératoire

1. Déposez 2 gouttes de selles diarrhéiques ou molles sur une lame.
2. Ajouter 2 gouttes de fuchsine carbol et bien mélanger.
3. Étalez uniformément le matériau en faisant glisser une deuxième lame sur la première afin d'obtenir un mince frottis.
4. Laissez la lame sécher à l'air.
5. Une fois sec, déposez immédiatement 2 gouttes d'huile d'immersion sur la préparation et couvrir avec une lamelle.
6. Examiner avec l'objectif 40x et la position du condenseur (légèrement) abaissée.

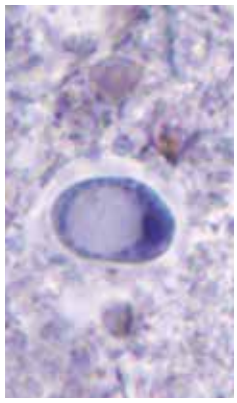
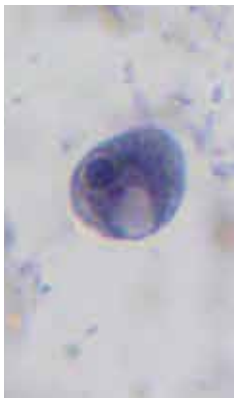
***Remarque**: Les lames doivent être examinées sans délai car les oocystes se détériorent rapidement. Les oocystes apparaîtront sous forme de structures non réfractives très colorées sur fond rose.*

Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux, deuxième édition

Iodamoeba bütschlii À gauche: kyste non coloré, vacuole de glycogène à peine visible; à droite: kystes, vacuoles de glycogène à coloration foncée clairement visibles. Coloration au Lugol. Taille: 5-20 µm



I. bütschlii Kystes. Notez le noyau unique et la vacuole du glycogène: coloration l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun

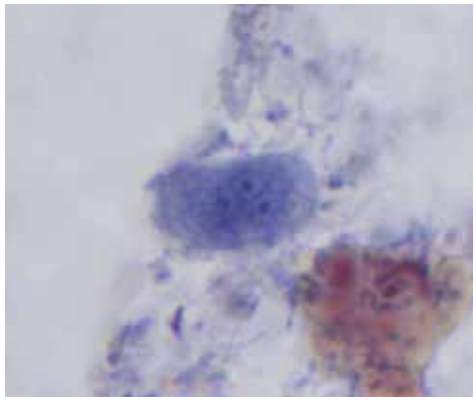


I. bütschlii Trophozoïte, non coloré. Taille: 8-20 µm

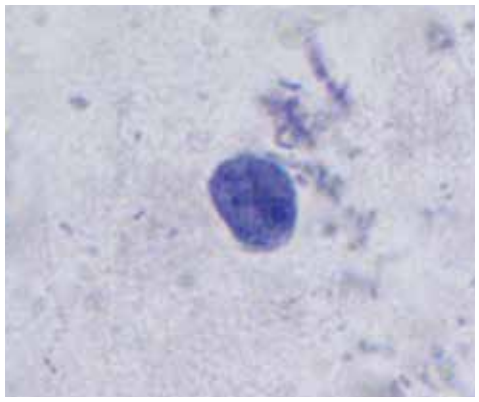



Endolimax nana Kystes. À gauche: avec 4 noyaux chacun presque entièrement occupés par un grand caryosome, qui semble réfringent dans les montures humides, non coloré; à droite: coloration au Lugol. Taille: 5-10 µm

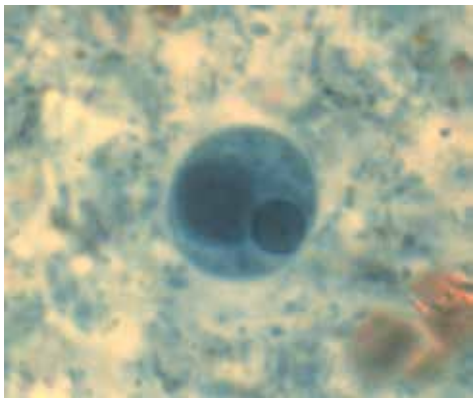




E. nana Kyste. Trois des quatre noyaux sont visibles. Coloration l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun

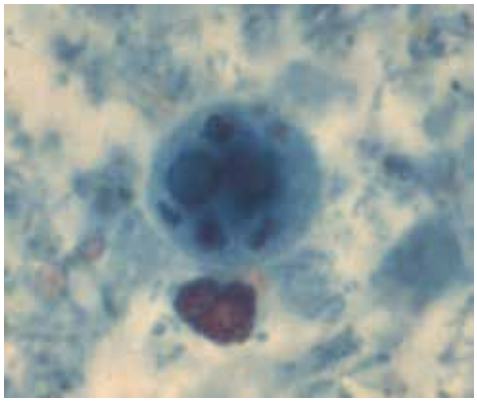


E. nana Trophozoïte montrant un gros noyau avec un caryosome rond. La membrane nucléaire manque typiquement de chromatine périphérique. Coloration l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun. Taille: 6-12 µm

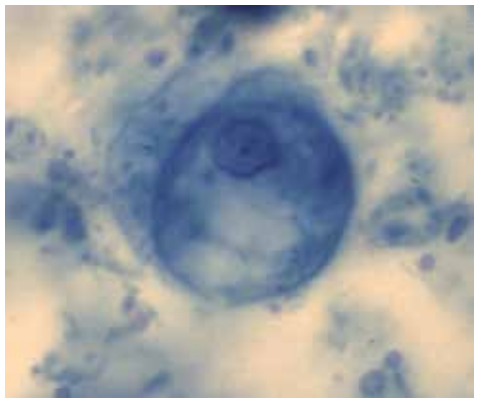


Entamoeba polecki Kyste uninucléé. Coloration au trichrome. *E. polecki* est, avec *E. moshkovskii* et *E. bangladeshi*, morphologiquement identique à *E. histolytica / E. dispar*. Taille: 9-25 µm

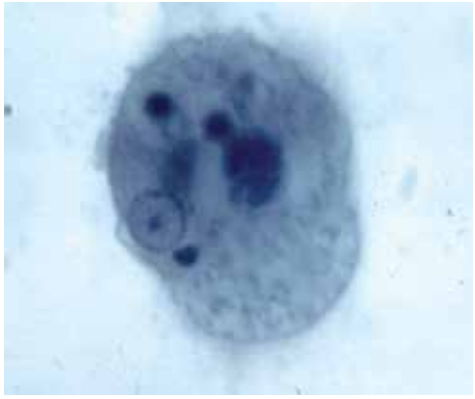




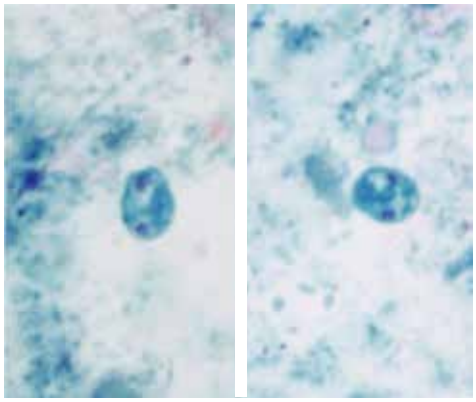
E. polecki Kyste uninucléé. Coloration au trichrome. *E. polecki* est, avec *E. moshkovskii* et *E. bangladeshi*, morphologiquement identique à *E. histolytica/E. dispar*



E. polecki Trophozoïte. Coloration au trichrome. *E. polecki* est, avec *E. moshkovskii* et *E. bangladeshi*, morphologiquement identique à *E. histolytica/E. dispar*. Taille 10-25 µm

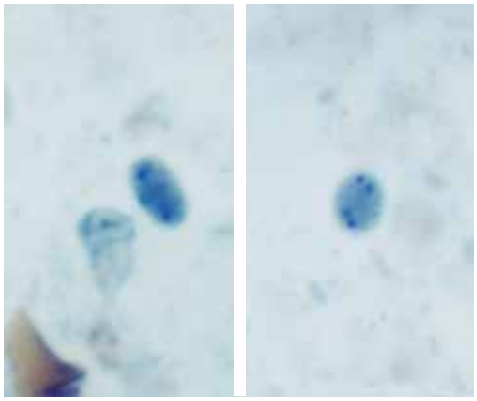


Entamoeba gingivalis Trophozoïte. Noyau excentrique contenant un caryosome ponctué et une chromatine périphérique fine et uniformément répartie. De nombreuses vacuoles endocytotiques sont présentes dans le cytoplasme. Coloration fer-hématoxyline selon Kinyoun. Taille: 10-20 µm



Enteromonas hominis Les kystes sont similaires à ceux d'*E. Nana* mais avec 2 noyaux. Coloration au trichrome. Taille: 6-8 x 3-4 µm





E. hominis Trophozoïte et kyste (à gauche). Habituellement, les 4 flagelles trophozoïtes sont à peine visibles. Le kyste mature a généralement 4 noyaux, 2 à chaque extrémité (à droite). Coloration l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun. Taille du trophozoïte: 3-6 µm

Techniques de coloration des protozoaires dans les selles

L'utilisation Lugol pour colorer les préparations à l'état frais d'échantillons de selles fraîches ou conservées dans du formol est décrite sur la planche 7. Ici sont décrites quelques techniques pour la coloration permanente d'étalements préparés à partir de selles fraîches ou conservées.

Colorants pour la coloration permanente des étalements de selles

Toutes les solutions doivent être stockées dans des bouteilles propres, étiquetées et datées.

Colorant au trichrome

Très bon colorant pour les selles fraîches et non conservées. Il ne donne pas de bons résultats avec des selles conservées dans le SAF ou le formol.

Préparation
Ajouter 10 ml d'acide acétique glacial à 6 g de chromotrope 2R, 3 g de vert lumière SF et 7 g d'acide phosphotungstique dans un flacon propre. Agiter pour mélanger et laisser reposer 30 minutes. Ajouter 1000 ml d'eau distillée et bien mélanger; la solution doit être d'un violet foncé. Conserver dans une bouteille refermée en verre; la coloration est stable et s'utilise non dilué.

Technique de coloration
Déposez les lames fixées dans de l'alcool à 70% pendant 2 minutes. Ajouter du Lugol dilué dans de l'éthanol à 70% jusqu'à obtention d'une couleur de thé fort: déposer les lames dans la solution pendant 5 minutes. Passer les lames dans deux changements d'alcool à 70%. Colorer les lames dans une coloration au trichrome non diluée pendant 10 minutes. Retirer les lames, bien les égoutter et les placer dans de l'alcool acidifié à 90% (préparé en ajoutant 4,5 ml d'acide acétique glacial à 1 L d'éthanol à 90%) pendant 2 à 3 secondes. Plonger les lames dans de l'alcool à 95% pour les rincer puis les déshydrater dans de l'éthanol à 100% et du xylène ou à dans un mélange carbol-xylène. En utilisant un support de montage résineux, placez une lamelle sur le frottis.

Coloration fer-hématoxyline

Très bon colorant pour les étalements de selles fraîches et non conservées, ou conservées dans du SAF (acétate de sodium formol d'acide acétique) ou du formol.

Préparation
Solution mère A: dissoudre 1 g de cristaux d'hématoxyline dans 100 ml d'alcool à 95%; laisser reposer la solution à la lumière du jour pendant 1 semaine, puis filtrer. Solution mère B: mélanger 1 g de sulfate ferreux d'ammonium, 1 g de sulfate ferrique d'ammonium et 1 ml d'acide chlorhydrique dans 97 ml d'eau distillée. Préparer une solution de travail en mélangeant 25 ml de chacune des solutions mères A et B; préparer cette solution au moins 3 à 4 heures avant emploi. Préparer une solution d'acide picrique pour la décoloration en ajoutant 25 ml d'acide picrique en solution aqueuse saturé à 25 ml d'eau distillée.

Technique de coloration
Placer les lames dans de l'alcool à 70% pendant 5 minutes; plus dans 50% d'alcool pendant 2 minutes; dans l'eau du robinet pendant 5 minutes; dans la solution de coloration de travail d'hématoxyline pendant 10 minutes; dans de l'eau distillée pendant 1 minute; dans une solution d'acide picrique pendant 1 minute; sous l'eau courante du robinet pendant 10 minutes; dans de l'alcool à 70% contenant 1 goutte d'ammoniaque pendant 5 minutes; et enfin dans de l'alcool à 95% pendant 5 minutes. Déshydrater dans de l'éthanol à 100% et de xylène ou à dans un mélange carbol-xylène. En utilisant un support de montage résineux, placez une lamelle sur le frottis.

Technique Ziehl–Neelsen modifiée (coloration acido-résistante)

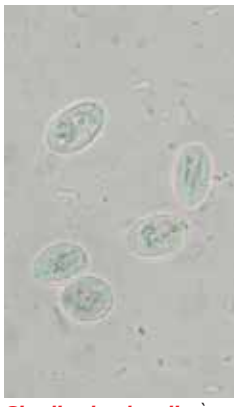
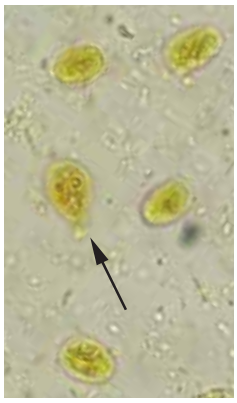
Pour la détection de *Cryptosporidium, Cyclospora* et d'autres infections à coccidie.

Réactifs
Éthanol à 50%: ajoutez 50 ml d'éthanol absolu à 50 ml d'eau distillée.
Fuchsine de carbol, solution A: dissoudre 4 g de fuchsine basique dans 20 ml d'éthanol à 95%. Solution B: dissoudre 8 g de cristaux de phénol dans 100 ml d'eau distillée. Mélanger les solutions A et B.
Acide sulfurique à 1%: ajoutez 1 ml d'acide sulfurique concentré à 99 ml d'eau distillée.
Bleu de méthylène alcalin: dissoudre 0,3 g de bleu de méthylène dans 30 ml d'éthanol à 95%. Ajouter 100 ml d'hydroxyde de potassium dilué (0,01%).
Conservez toutes les solutions à température ambiante. Elles sont stables pendant 1 an. Important: indiquez la date d'expiration sur l'étiquette.

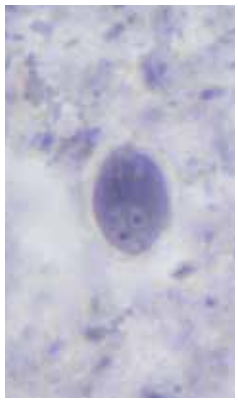
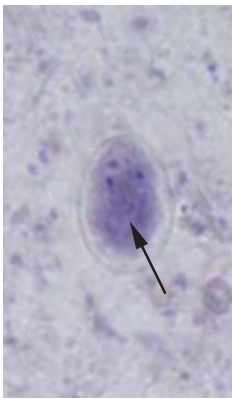
Mode opératoire
Préparer un étalement mince de selles sur une lame claire et sèche. Laissez sécher. Fixer au méthanol absolu pendant 30 secondes. Laissez sécher. Colorer la lame avec du carbol-fuchsine pendant 5 minutes. Rincer pendant 3 à 5 secondes avec de l'éthanol à 50%. Rincer à l'eau du robinet. Décolorer avec de l'acide sulfurique à 1% jusqu'à disparition du flux de couleur rose (1 à 2 minutes, selon l'épaisseur de la préparation). Rincer à l'eau du robinet et égoutter. Colorer au bleu de méthylène pendant 1 minute. Rincer, laisser sécher et examiner en utilisant une immersion dans l'huile.

***Remarque**: Cette technique n'est pas recommandée pour les œufs de* Fasciola *spp. et les larves de* Strongyloides stercoralis.

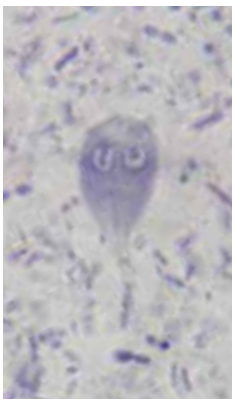
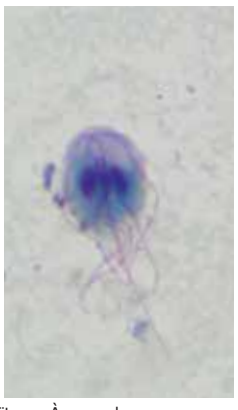
Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux, deuxième édition

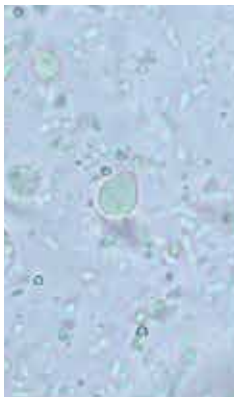
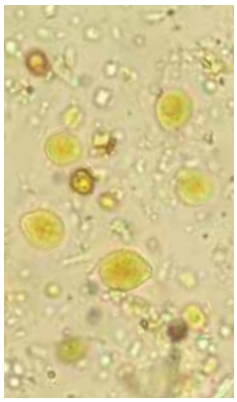
Giardia duodenalis À gauche: kystes, non colorés. À droite: kystes et trophozoïte (flèche), Coloration au Lugol. Taille: 8-12 x 7-10 µm

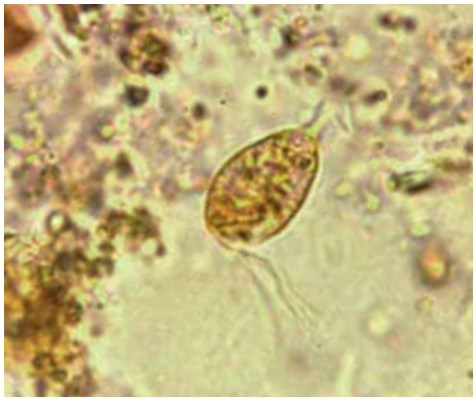
G. duodenalis Kystes. Il est possible d'observer 3 des 4 noyaux présents, les axonèmes qui divisent le kyste (à gauche) et quelques fragments de disque (flèche, à droite). Coloration à l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun

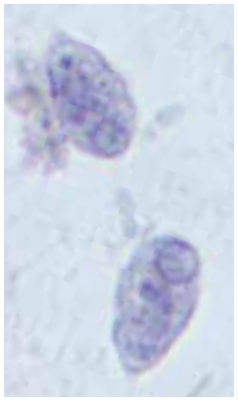
G. duodenalis Trophozoïtes. À gauche: coloration à l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun. À droite: Giemsa, qui a coloré distinctement les 4 paires de flagelles et les 2 gros noyaux. Taille: 10-20 µm

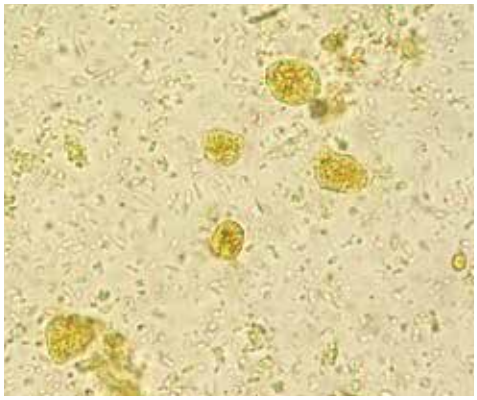
Chilomastix mesnili Kyste, généralement en forme de poire. À gauche: non coloré. À droite: kystes, coloration au Lugol. Noyaux et cytostome vaguement dessinés. Taille: 7-9 µm



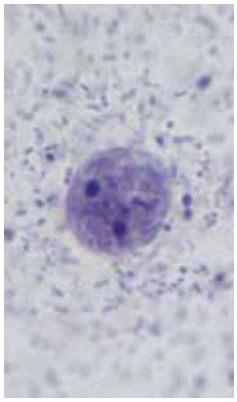
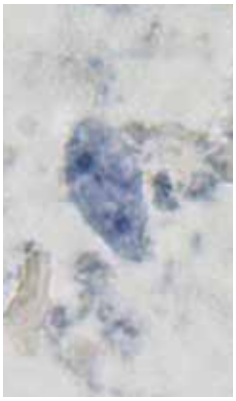
C. mesnili Trophozoïte avec 3 flagelles libres, noyau et cytostome vaguement dessinés à l'extrémité antérieure. Coloration au Lugol. Taille: 12-20 x 5-6 µm

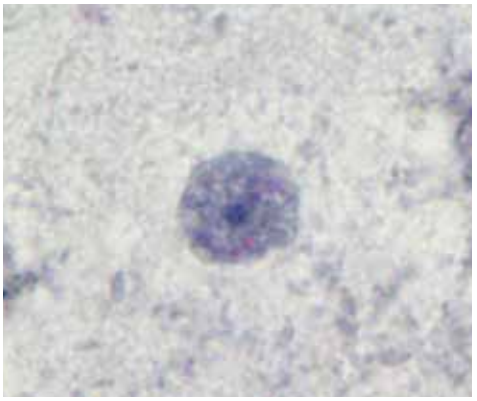
C. mesnili À gauche, trophozoïtes et kyste: non colorés. À droite: trophozoïtes, coloration à l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun



Dientamoeba fragilis Trophozoïtes, Lugol. Ils apparaissent comme des corps réfractifs polymorphes et peuvent donc être diagnostiqués à tort comme des artefacts (en particulier des leucocytes). De plus, les trophozoïtes doivent être différenciés morphologiquement des autres petites amibes non pathogènes. Taille: 5-15 µm

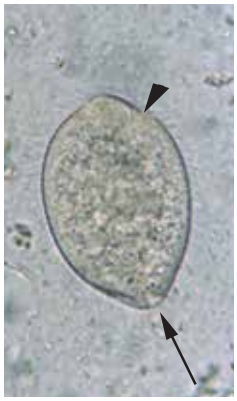
D. fragilis Trophozoïtes binucléés de morphologie différente. Chez *D. fragilis*, la forme kystique est difficile à identifier. Coloration à l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun



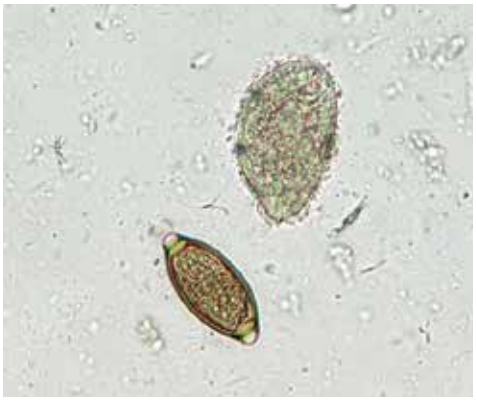
D. fragilis Trophozoïte mononucléé. Les caryosomes fragmentés sont facilement visibles. Coloration à l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun




Balantidium coli À gauche: kyste montrant à peine un macronoyau en forme de fer à cheval, sans coloration. À droite: focalisé à la surface pour montrer les éléments ciliés (flèche). Taille: 50-70 µm

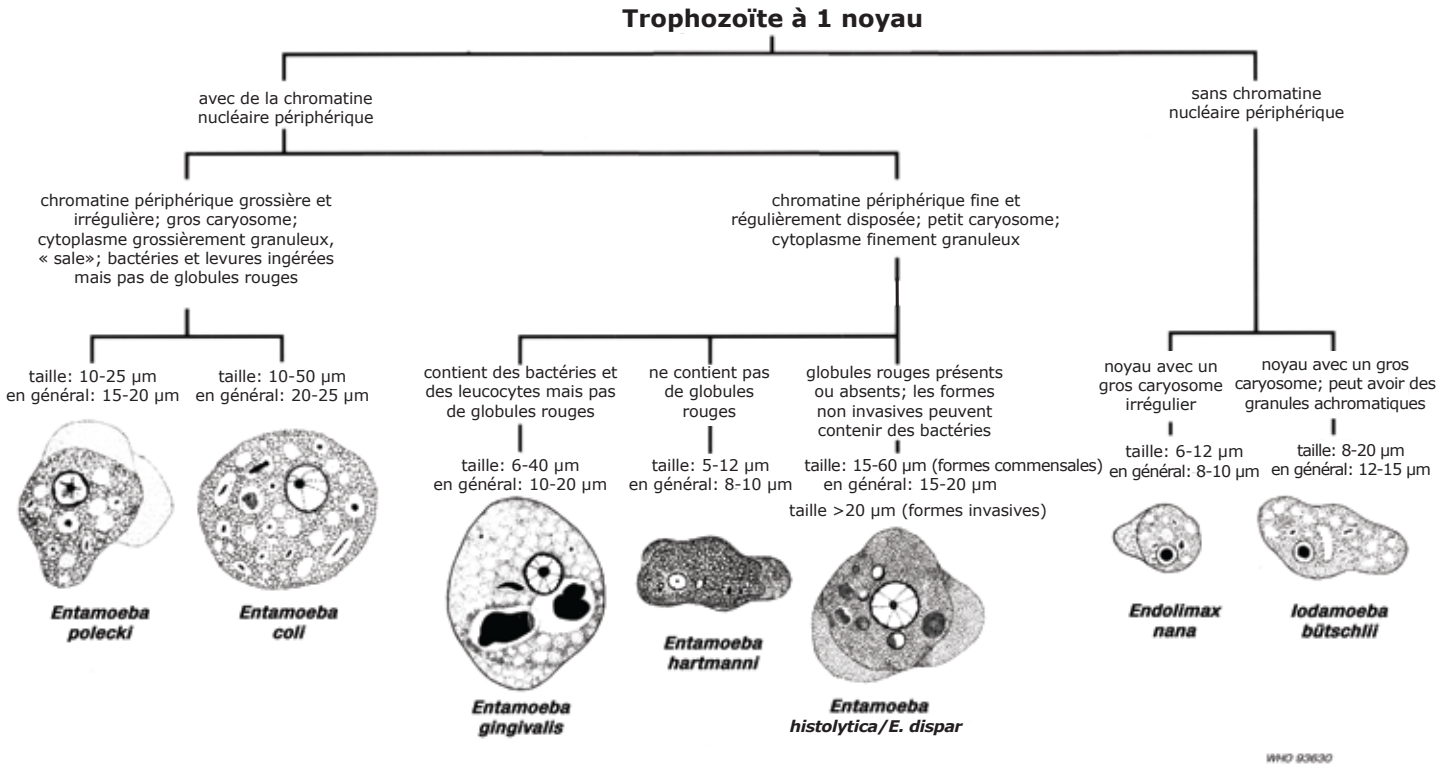



B. coli Trophozoïtes, à gauche: non coloré; à droite: coloration au Lugol. Dans les deux organismes, les cils sont visibles en surface, le cytostome à l'extrémité antérieure (tête de flèche) et le cytopyge en arrière (flèche). Taille: 40-200 x 40-70 µm

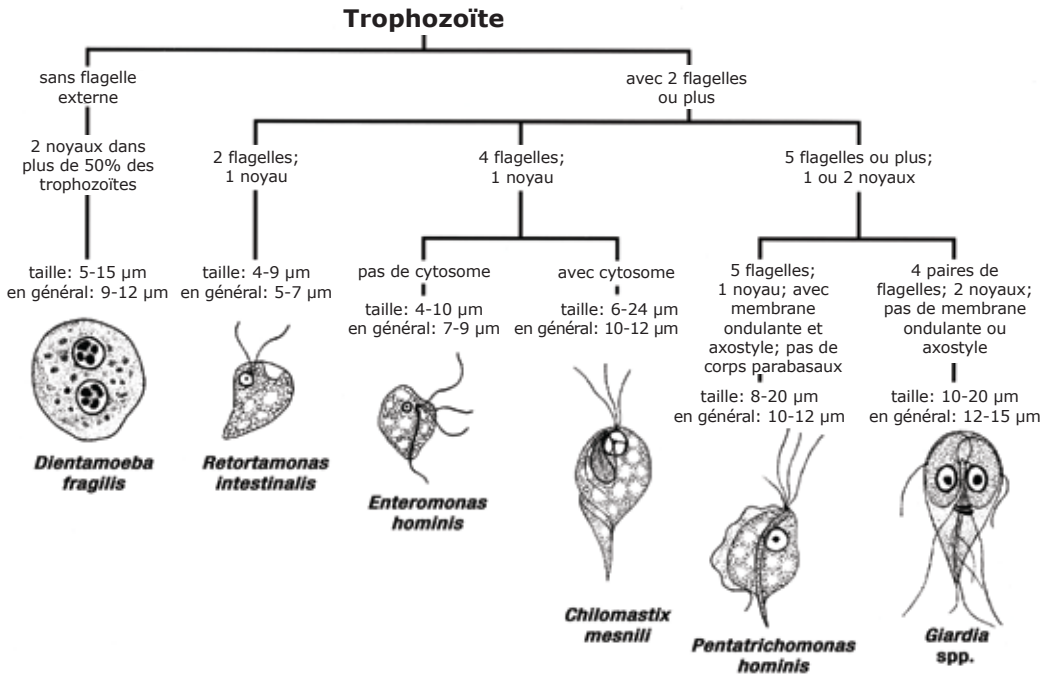


B. coli trophozoïte et œuf de ***Trichuris trichiura***. Non coloré.

Clé de détermination des formes végétatives d'amibes dans les étalements colorés

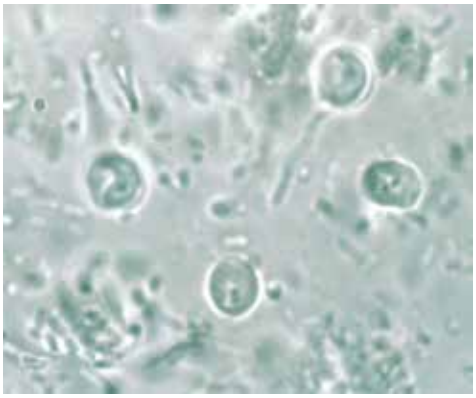


Clé de détermination des formes végétatives de flagellés intestinaux dans les étalements colorés

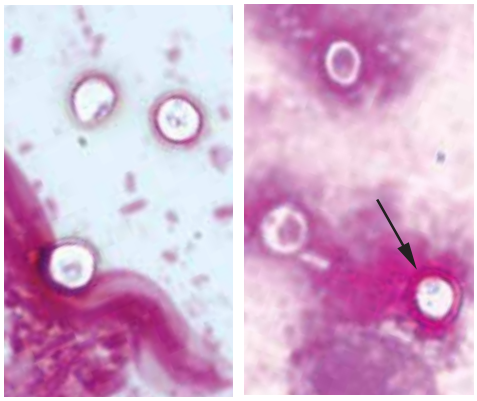


Remarque: *Dientamoeba fragilis* et *Pentatrichomonas hominis* n'ont pas de stade kystique

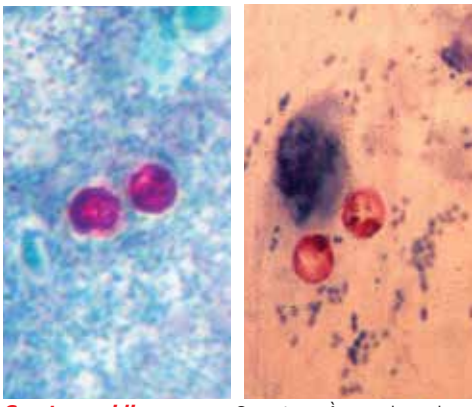
Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux, deuxième édition



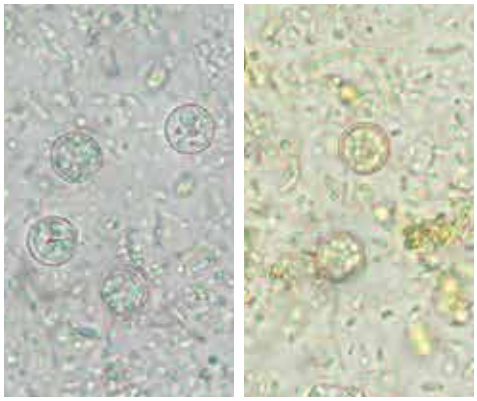
***Cryptosporidium* spp.** Oocystes dans un etalement fixé au formol. Leur petite taille (4-6 µm) et un granule à l'intérieur sont des caractéristiques utiles à l'identification



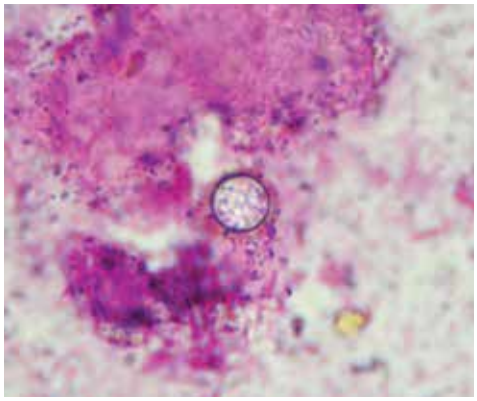
***Cryptosporidium* spp.** Oocystes, technique de coloration de Heine. À gauche: 3 oocystes semblent non colorés, très réfringents, avec des structures internes légèrement visibles. À droite: un oocyste visible (flèche) et deux artefacts



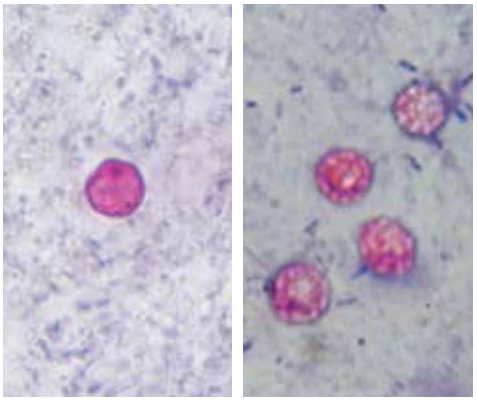
***Cryptosporidium* spp.** Oocystes. À gauche: deux oocystes dans selles, coloration de Ziehl–Neelsen. À droite: deux oocystes dans des expectorations, coloration de Ziehl–Neelsen



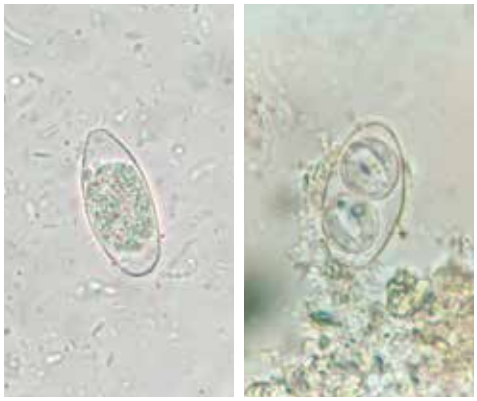
Cyclospora cayetanensis Oocystes non sporulés. Ils mesurent 8-10 µm, sont ronds, semblent réfringents dans les étalements frais, avec une paroi d'oocyste bien délimitée et un contenu granulé régulier. À gauche: non coloré; à droite: Lugol



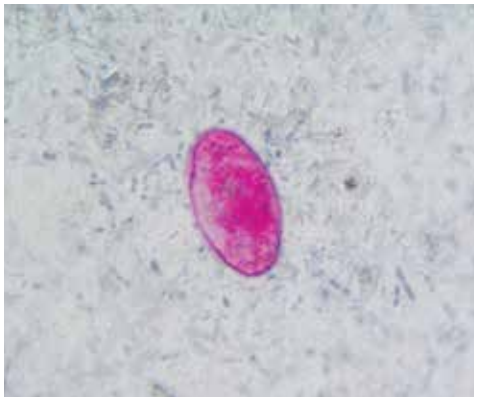
C. cayetanensis Oocyste non sporulé, technique de coloration de Heine



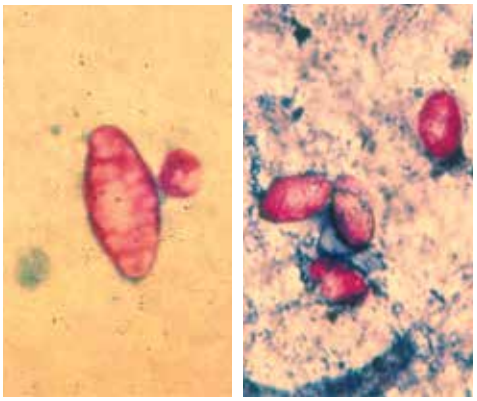
C. cayetanensis Oocystes non sporulés. À gauche: coloration à l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun. À droite: coloration Ziehl–Neelsen



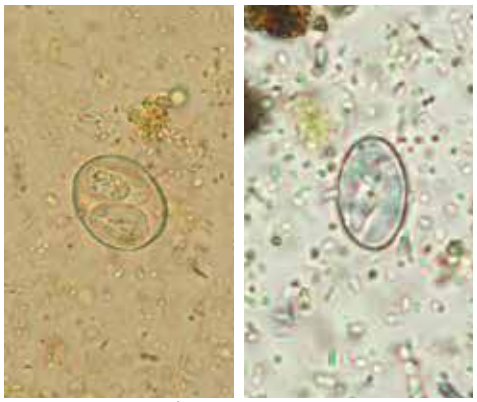
Cystoisospora belli Oocystes, à gauche: non sporulé; à droite: sporulé avec 4 sporozoïtes dans chacun des deux sporocystes. Sans coloration. Taille: 20-33 µm par 10-19 µm



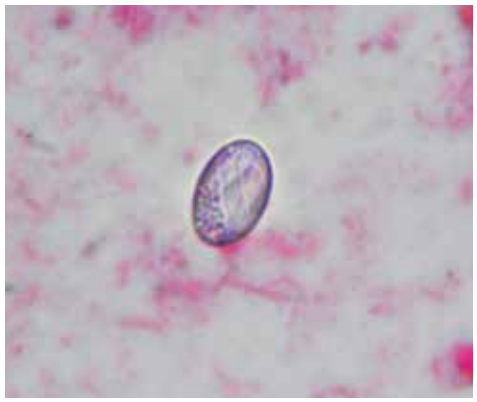
C. belli Oocyste non sporulé. Coloration à l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun



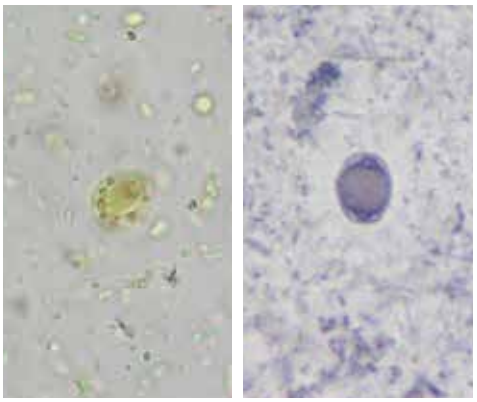
C. belli À gauche: oocyste, avec oocyste de *Cryptosporidium*, coloration au trichrome. Parfois, une infection mixte peut survenir, comme celle qui peut s'observer chez les patients atteint du SIDA. À droite: oocystes, coloration de Ziehl-Neelsen modifiée



***Sarcocystis* spp.** À gauche: oocyste avec 2 sporocystes, coloration au Lugol. À droite: sporocyste, morphologie la plus fréquemment rencontrée. Sans coloration. Taille des oocystes: 15-20 µm. Taille des sporocystes: 10 µm

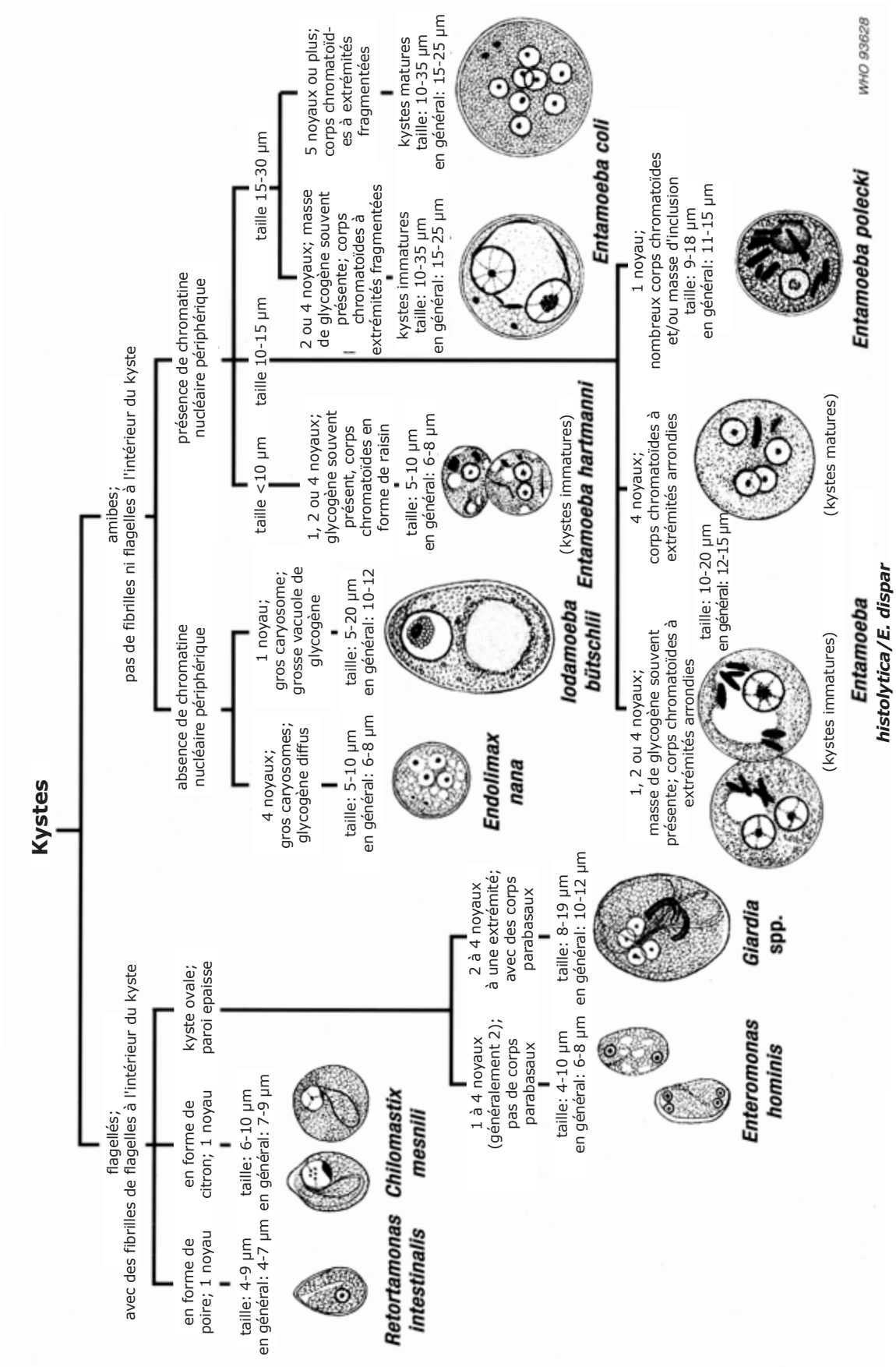


***Sarcocystis* spp.** Les oocystes sporulés peuvent se rompre facilement, libérant les sporocystes, comme celui-ci. Technique de coloration de Heine



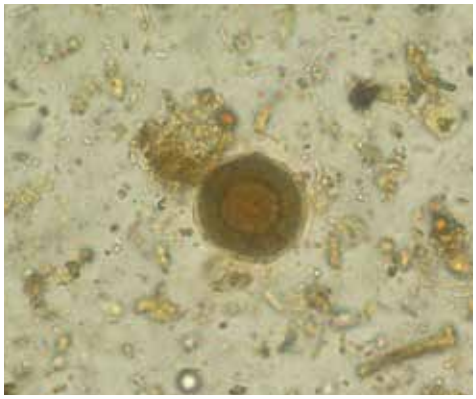
***Blastocystis* sp.** Deux formes vacuolaires caractérisées par un grand corps central (comme une vacuole) et un anneau de cytoplasme contenant les noyaux et autres éléments cellulaires. À gauche: Lugol; à droite: coloration à l'hématoxyline ferrique selon Kinyoun. Il existe encore de nombreux doutes sur son rôle en tant que cause de maladie humaine. Taille: 5-30 µm

Clé de détermination des kystes d'amibe et de flagellés dans les étalements colorés



Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux, deuxième édition

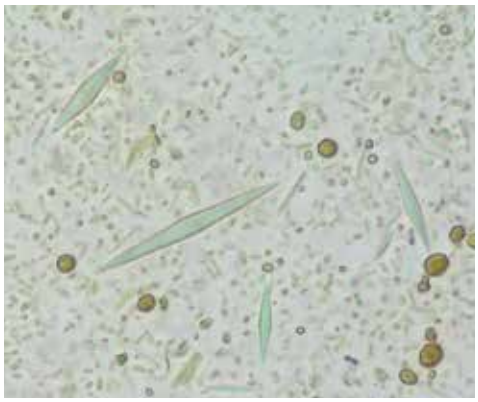


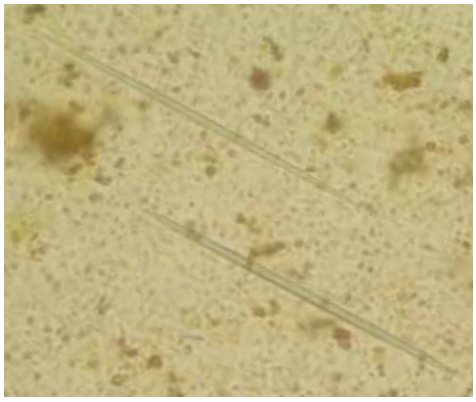


Matériel végétal: se trouve souvent dans les selles et peut parfois ressembler fortement à des éléments parasitaires. Il peut imiter par exemple des œufs d'*Hymenolepis nana* (à gauche, notez l'absence des crochets typiques à l'intérieur) ou des œufs de *Taenia* (à droite, notez l'absence de crochets à l'intérieur)

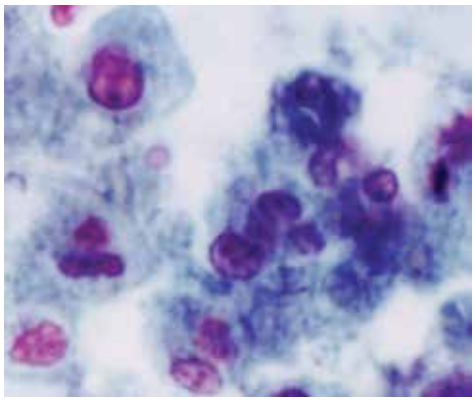


Poils des plantes: peuvent être confondus avec les larves de parasites. Notez leur aspect généralement droit et leur arbre central non structuré. Une extrémité est souvent effilochée

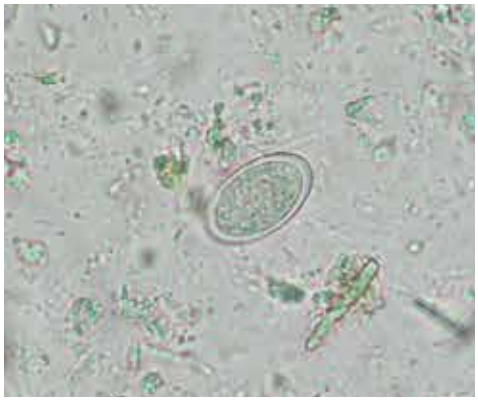




Cristaux de Charcot–Leyden: ont un aspect typique "d'aiguille de boussole" (à gauche). Ils sont un produit de dégradation des leucocytes éosinophiles et leur présence doit être signalée. Ils ne doivent pas être confondus avec des cristaux qui peuvent être produits dans les selles par certains types de fruits (à droite)

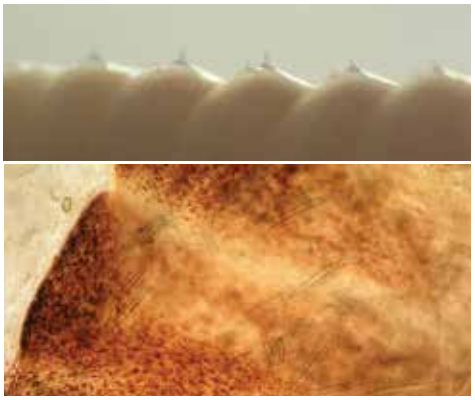


Leucocytes polymorphonucléaires: sont observés en grappes dans un étalement coloré au trichrome. Bien que ceux-ci puissent être confondus avec des amibes, la grande taille des noyaux par rapport au cytoplasme de la cellule et leur structure indiquent qu'il s'agit de cellules inflammatoires





Ascosporos: sont des spores des ascomycètes, un type de champignons dont certains sont comestibles (par exemple les morilles). En raison de leur taille et de leur forme ovale, ils peuvent être confondus avec *Giardia duodenalis*. Notez l'absence de structures internes typiques



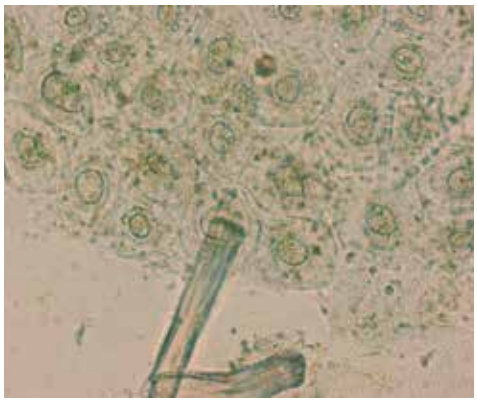
Oligochètes (ou vers de terre): sont parfois confondus avec des Ascaris adultes (ou juvéniles). Les oligochètes auront de petits poils, qui peuvent être visualisés à l'aide d'une loupe binoculaire (en haut) ou en examinant un fragment de sa peau avec un microscope (en bas)



Œufs d'***Acarina***: peuvent ressembler à des œufs d'ankylostomes. Cependant, leur taille dépasse toujours 100 µm. Habituellement, ils sont complètement remplis. Parfois, des structures typiques (par exemple, des jambes) peuvent être distinguées à l'intérieur



***Heterodera* spp.** ou ***Meloidogyne* spp.** sont des nématodes parasites des végétaux. Leurs œufs peuvent être confondus avec des œufs d'ankylostomes mais sont généralement plus gros et en forme de haricot. Parfois, une larve s'est formée à l'intérieur



Cellules épithéliales Lugol

Autres techniques parasitologiques

Sédimentation des urines pour le diagnostic de la schistosomiase

Cette technique est utilisée pour détecter les œufs de *S. haematobium*. Parfois, des trophozoïtes de *Trichomonas vaginalis* et des microfilaires d'*Onchocerca volvulus* ou de *Wuchereria bancrofti* peuvent également être détectés. Des bandelettes pour detecter la microhématurie et des kits pour la concentration et la filtration des urines sont disponibles dans le commerce.

***Remarque**: Pour le diagnostic de la schistosomiase, la partie terminale de la miction urinaire, idéalement collectée entre 10h00 et 14h00, contient la concentration d'œufs la plus élevée et doit être utilisée pour la concentration. Les prélèvements doivent être examinés dès que possible après la collecte, car les œufs peuvent éclore, puis devenir plus difficiles à identifier/reconnaître (garder l'urine dans l'obscurité jusqu'à l'examen peut retarder l'éclosion). De plus, des cristaux peuvent se former pendant le stockage de l'urine, ce qui rend un diagnostic correct plus difficile.*

Mode opératoire

1. Mélanger soigneusement le prélèvement d'urine avec une seringue et remplir deux tubes coniques de 15 ml.
2. Centrifuger les tubes à 2000 *g* pendant 2 minutes. Alternativement, les prélèvements peuvent être laissés au repos pendant 1 heure.
3. Jeter le surnageant en inversant les tubes.
4. Déposez quelques gouttes de sédiment sur une lame, puis appliquez une lamelle.
5. Examinez au microscope à l'aide de l'objectif 10x.

Filtration des urines

Bien que considéré comme la technique de référence pour le diagnostic de la schistosomiase urinaire, le kit de filtration d'urine nécessite des techniciens de laboratoire qualifiés et un équipement approprié.

Mode opératoire

1. Dévissez le porte-filtre et placez soigneusement un filtre à l'intérieur du support, en vous assurant qu'il est correctement maintenu en place avant de revisser le porte filtre.
2. Agitez et mélangez le prélèvement d'urine avant de prélever un échantillon de 10 ml dans la seringue, puis fixez le porte filtre.
3. En gardant la seringue et le porte filtre en position verticale, appuyez sur le piston pour repousser toute l'urine à travers le filtre et dans un seau.
4. Détachez soigneusement la seringue du porte filtre. Aspirez de l'air dans la seringue, revissez la seringue sur le porte filtre et expulsez l'air. Ceci est important car il élimine tout excès d'urine et garantit que les œufs sont fermement fixés au filtre.
5. Dévissez le porte filtre et retirez le filtre, en le plaçant (côté supérieur vers le haut) sur une lame de microscope.
6. Ajoutez une goutte de Lugol et attendez 15 secondes afin qu'il pénètre dans les œufs. Cela rend les œufs plus visibles.
7. Examiner immédiatement l'ensemble du filtre à l'aide d'un microscope à faible puissance (objectif 4x). Les œufs de schistosomes sont clairement visibles car ils sont colorés en orange. Les charges infectieuses sont enregistrées comme le nombre d'œufs pour 10 ml d'urine.

Test à la cellophane adhésive

Cette technique, également appelée "test à la cellophane adhésive" ou "Scotch test", est la méthode de choix pour détecter les œufs d'*Enterobius vermicularis* (oxyures) et parfois les femelles adultes. Il doit être pratiqué le matin avant que le patient se baigne ou se rende aux toilettes.

Mode opératoire

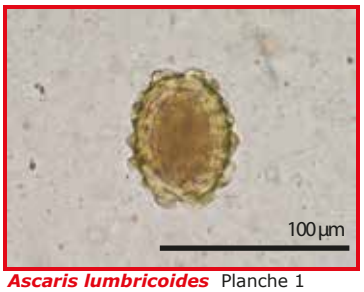
1. Avec le ruban en boucle (côté adhésif vers l'extérieur) sur un abaisse-langue en bois, appuyez fermement sur le ruban contre les plis périanaux droit et gauche. Les oxyures et/ou les œufs qui sont sur la peau colleront au ruban.
2. Appuyez le côté collant de la bande sur une lame de microscope et lire au microscope pour rechercher les oxyures et/ou les œufs d'oxyures.



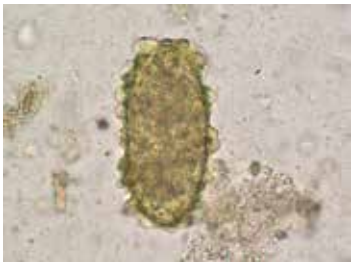
Organisation mondiale de la Santé

Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux, deuxième édition

Planche 12 Présentation des helminthes



Ascaris lumbricoides Planche 1

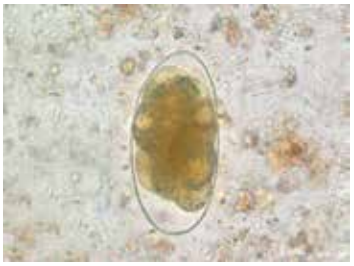

Ascaris lumbricoides Planche 1

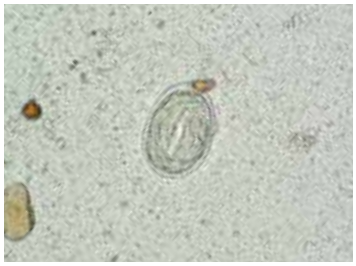

Trichuris trichiura Planche 1


Capillaria philippinensis Planche 1


Capillaria aerophila Planche 1

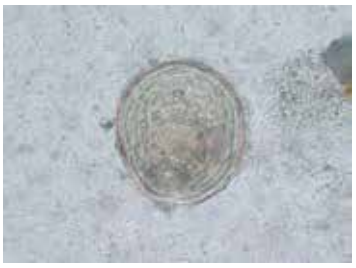

Ancylostomidae Planche 2

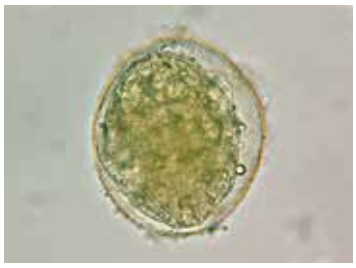

***Trichostrongylus* spp.** Planche 2

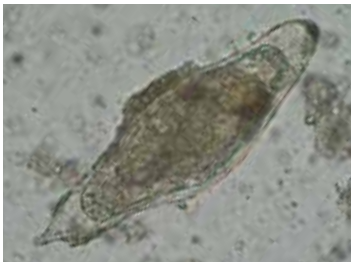

Strongyloides stercoralis Planche 2

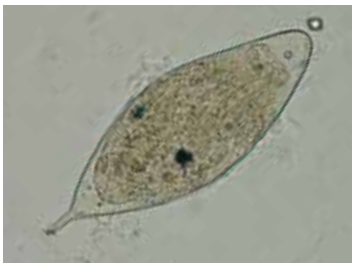

Enterobius vermicularis Planche 2

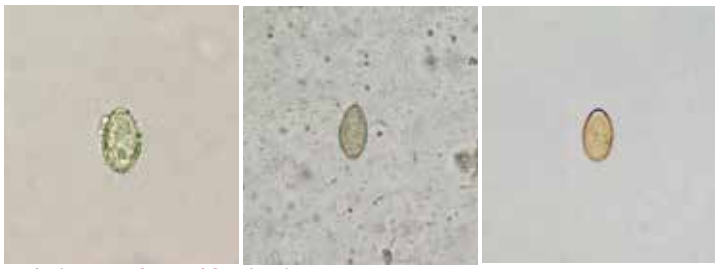

Schistosoma mansoni Planche 3


Schistosoma mekongi Planche 3


Schistosoma japonicum Planche 3

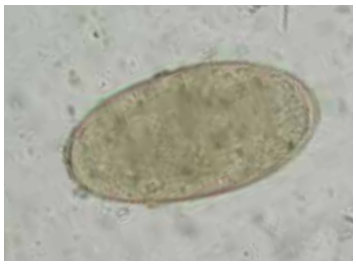

Schistosoma intercalatum Planche 3


Schistosoma haematobium Planche 3

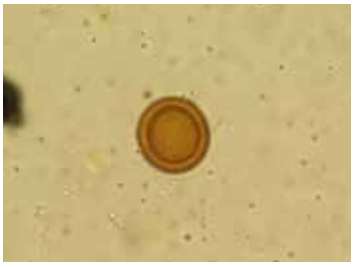

Œufs de type ***Clonorchis*** Planche 4

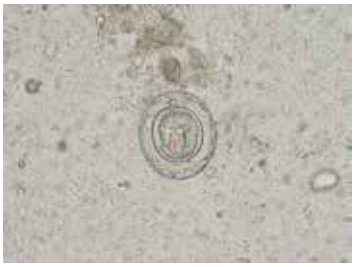

***Paragominus* spp.** Planche 4


Dicrocoelium dendriticum Planche 4

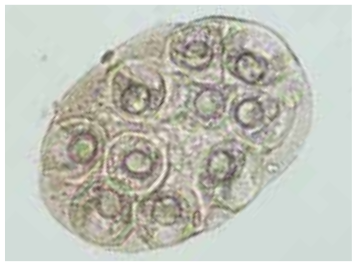

Fasciola hepatica Planche 4


Diphyllobothrium latum Planche 5


***Taenia* spp.** Planche 5


Hymenolepis nana Planche 5

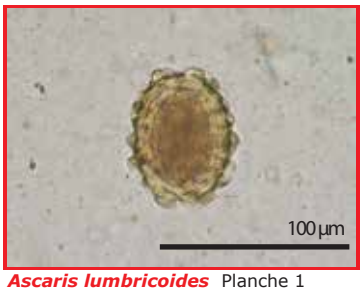

Hymenolepis diminuta Planche 5


Dipylidium caninum Planche 5

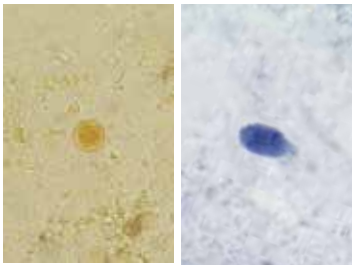
Organisation mondiale de la Santé

Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux, deuxième édition

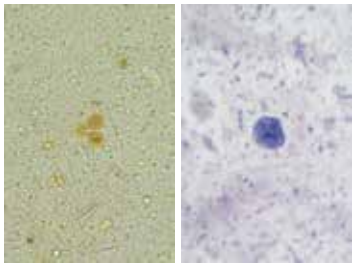
Planche 12 Présentation des protozoaires



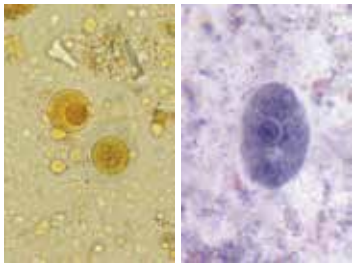
Ascaris lumbricoides Planche 1



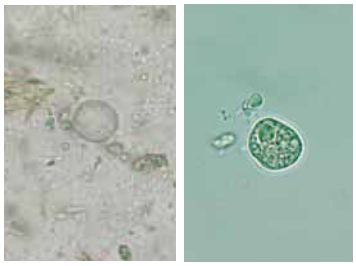
Entamoeba histolytica/E. dispar Planche 7 À gauche: kyste; à droite: trophozoïte



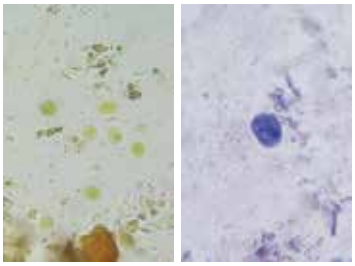
Entamoeba hartmanni Planche 7
À gauche: kyste; à droite: trophozoïte



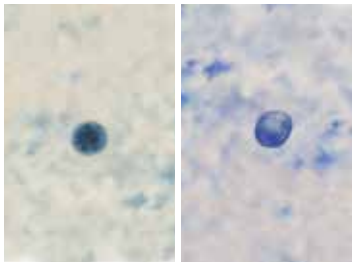
Entamoeba coli Planche 7
À gauche: kyste; à droite: trophozoïte



Iodamoeba bütschlii Planche 8
À gauche: kyste; à droite: trophozoïte



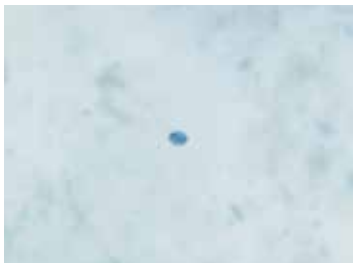
Endolimax nana Planche 8
À gauche: kyste; à droite: trophozoïte



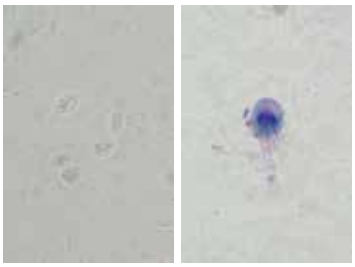
Entamoeba polecki Planche 8
À gauche: kyste; à droite: trophozoïte



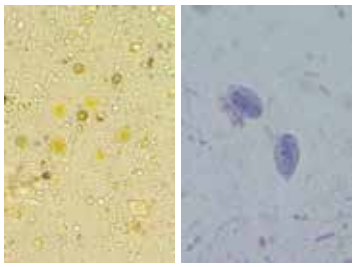
Entamoeba gingivalis Planche 8
Trophozoïte



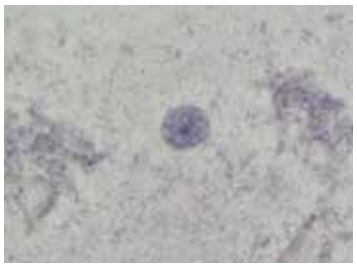
Enteromonas hominis Planche 8



Giardia duodenalis Planche 9
À gauche: kyste; à droite: trophozoïte



Chilomastix mesnili Planche 9
À gauche: kyste; à droite: trophozoïte

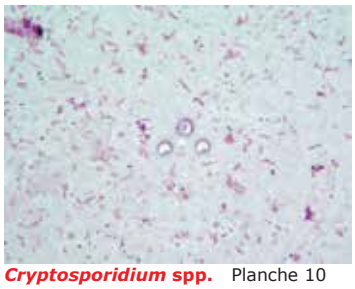


Dientamoeba fragilis Planche 9
Trophozoïte

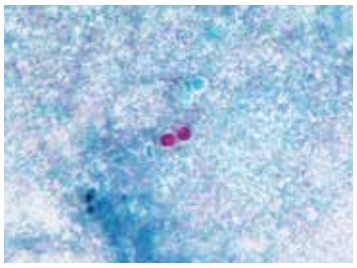


Balantidium coli Planche 9 À gauche: kyste; à droite: trophozoïte

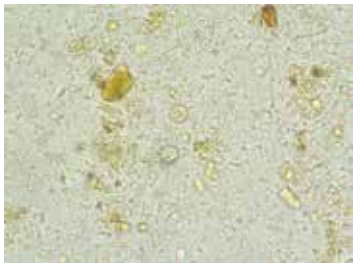




***Cryptosporidium* spp.** Planche 10



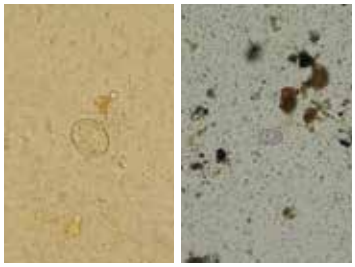
***Cryptosporidium* spp.** Planche 10



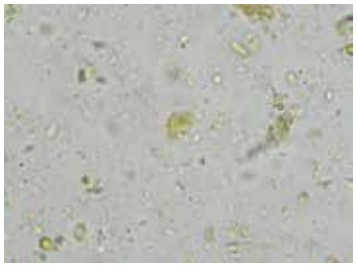
Cyclospora cayetanensis Planche 10
Oocystes non sporulés



Cystoisospora belli Planche 10
Oocyste non sporulé



***Sarcocystis* spp.** Planche 10
À gauche: oocyste; à droite: sporocyste



***Blastocystis* sp.** Planche 10

Planches pour le diagnostic

des parasites intestinaux

deuxième édition

Les *Planches pour le diagnostic des parasites intestinaux* sont destinées à servir de guide pour les personnels de laboratoire et de terrain dans les pays d'endémie et matériel éducatif pour les étudiants et les stagiaires. On y trouvera des conseils sur la préparation des différentes méthodes copro-microscopiques et des principales techniques de coloration pour le diagnostic des parasites intestinaux (nématodes, trématodes, cestodes et protozoaires).
Les microphotographies montrent l'aspect et les caractéristiques diagnostiques des parasites dans les divers types de préparations.

Ces planches présentées sous forme plastifiée sont imperméables, solides, et d'un emploi commode au laboratoire. Leur utilisation est recommandée à tous les agents de santé travaillant dans le domaine du diagnostic de routine des parasitoses intestinales.



ISBN 978-92-4-002586-8